Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027

Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

POLYCOPIÉ DE TRAVAUX DIRIGÉS

Probabilités et Statistique

Énoncés et corrections détaillées

Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027

Contenu du polycopié

TD 1	Dénombrement et Combinatoire
TD 2	Probabilités et Probabilités conditionnelles
TD 3	Variables aléatoires discrètes
TD 4	Variables aléatoires à densité
TD 5	Statistique descriptive

Enseignant : SGHIR AISSA
a.sghir@ump.ac.ma

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

TD 1 : Dénombrement et Combinatoire

Exercice 1

On considère l'ensemble $E = \{1, 2, \ldots, 60\}$.
On note A l'ensemble des entiers de E divisibles par 4, B l'ensemble des entiers divisibles par 6 et C l'ensemble des entiers divisibles par 9.

1. Calculer les cardinaux de A, B, C, $A \cap B$, $A \cap C$, $B \cap C$ et $A \cap B \cap C$.
2. En utilisant la formule de Poincaré, déterminer le nombre d'entiers de E divisibles par au moins l'un des nombres 4, 6 ou 9.
3. Combien d'entiers de E ne sont divisibles par aucun des nombres 4, 6 et 9 ?
4. Combien d'entiers de E sont divisibles par exactement deux des nombres 4, 6 et 9 ?

Exercice 2

Soit $n \geq 2$. En utilisant la formule du binôme de Newton appliquée à $(1+x)^n$ ainsi que des dérivations successives, calculer :

1. $\displaystyle\sum_{k=0}^{n} C_n^k \, 2^k$.
2. $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k \, C_n^k \, 2^k$.
3. $\displaystyle\sum_{k=2}^{n} k(k-1) \, C_n^k \, 2^k$.
4. En déduire $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k^2 \, C_n^k \, 2^k$.

Exercice 3

Neuf étudiants distincts $A, B, C, D, E, F, G, H, I$ doivent se placer sur une même ligne pour une photographie.

1. Combien de placements différents peut-on obtenir ?
2. Combien de placements peut-on obtenir si A et B doivent être voisins ?
3. Combien de placements peut-on obtenir si A et B ne doivent pas être voisins ?
4. Combien de placements peut-on obtenir si A et B sont voisins et si, simultanément, C et D sont voisins ?
5. Combien de placements peut-on obtenir si une seule personne est placée entre A et B ?

Exercice 4
Un groupe est constitué de 7 étudiantes et de 5 étudiants, tous distincts. On veut former une équipe de 5 personnes.

1. Combien d'équipes peut-on former ?
2. Combien d'équipes contiennent exactement 3 étudiantes ?
3. Combien d'équipes contiennent au moins 2 étudiantes ?
4. On désigne maintenant, parmi les membres de l'équipe, un président et un trésorier. Combien de choix peut-on effectuer si le président doit être une étudiante et le trésorier un étudiant ?
5. Combien de choix peut-on effectuer si l'équipe contient exactement 3 étudiantes et si l'on désigne ensuite un capitaine parmi les 5 membres ?

Exercice 5
Une urne contient six boules rouges numérotées $0, 0, 1, 1, 2, 3$, quatre boules vertes numérotées $0, 1, 2, 2$ et deux boules noires numérotées $0, 3$.

I) Dans un tirage successif et sans remise de trois boules, de combien de façons peut-on tirer :

1. Ω=(trois boules).
2. A=(la première boule tirée est rouge).
3. B=(la deuxième boule tirée est noire).
4. C=(la première boule est rouge et la deuxième boule est noire).
5. D=(la première boule est rouge et la troisième boule est verte).
6. E=(la première boule est rouge, la deuxième est verte et la troisième est noire).
7. F=(exactement deux boules rouges).
8. G=(trois boules de couleurs différentes deux à deux).
9. H=(trois boules de même couleur).
10. I=(la première boule porte le numéro 0 et la deuxième porte le numéro 2).
11. J=(trois boules portant le même numéro).
12. K=(trois boules portant des numéros dont le produit est nul).

II) Refaire les mêmes calculs pour un tirage successif et avec remise.

Exercice 6
Une urne (U_1) contient cinq boules rouges, trois boules vertes et deux boules noires. Une autre urne (U_2) contient deux boules rouges, quatre boules vertes et une boule noire. On tire simultanément deux boules de (U_1) et deux boules de (U_2).
De combien de façons peut-on tirer :

1. Ω=(quatre boules).
2. A=(quatre boules rouges).
3. B=(exactement trois boules rouges).
4. C=(au moins une boule verte).
5. D=(au plus une boule noire).
6. E=(exactement deux boules vertes).

Exercice 7
Six rapports distincts doivent être rangés dans trois dossiers distincts notés D_1, D_2, D_3. Chaque rapport est placé dans un seul dossier.

1. Combien de rangements sont possibles sans aucune contrainte ?
2. Combien de rangements sont possibles si D_1 contient exactement deux rapports ?
3. Combien de rangements sont possibles si chacun des trois dossiers contient exactement deux rapports ?

****

Correction du TD 1 : Dénombrement et Combinatoire

Exercice 1

On considère

$$E = \{1, 2, \dots, 60\}.$$

On note

$$A = \{n \in E : \ 4 \mid n\}, \qquad B = \{n \in E : \ 6 \mid n\}, \qquad C = \{n \in E : \ 9 \mid n\}.$$

Ainsi, A est l'ensemble des multiples de 4 appartenant à E, B celui des multiples de 6 et C celui des multiples de 9.

Rappel : partie entière inférieure.
Pour tout réel x, on note

$$\lfloor x \rfloor$$

la partie entière inférieure de x, c'est-à-dire le plus grand entier inférieur ou égal à x. Autrement dit, $\lfloor x \rfloor$ est l'unique entier $m \in \mathbb{Z}$ tel que

$$m \leq x < m + 1.$$

De manière équivalente,

$$\lfloor x \rfloor = \max\{m \in \mathbb{Z} : \ m \leq x\}.$$

Par exemple,

$$\lfloor 15 \rfloor = 15, \qquad \left\lfloor \frac{60}{9} \right\rfloor = \lfloor 6{,}666\ldots \rfloor = 6.$$

Plus généralement, le nombre de multiples d'un entier $d \geq 1$ dans l'ensemble $\{1, 2, \dots, N\}$ est

$$\left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor.$$

En effet, les multiples de d sont

$$d, 2d, 3d, \dots, kd,$$

où k est le plus grand entier vérifiant $kd \leq N$, c'est-à-dire

$$k = \left\lfloor \frac{N}{d} \right\rfloor.$$

1. Calcul de $\text{card}(A)$, $\text{card}(B)$, $\text{card}(C)$ et des intersections.

   Les éléments de A sont les multiples de 4 qui ne dépassent pas 60 :

   $$A = \{4, 8, 12, \ldots, 60\}.$$

   Un multiple de 4 s'écrit $4k$. La condition $4k \leq 60$ donne

   $$k \leq \frac{60}{4} = 15.$$

   Donc

   $$\boxed{\text{card}(A) = 15}.$$

   On peut aussi écrire directement

   $$\text{card}(A) = \left\lfloor \frac{60}{4} \right\rfloor = 15.$$

   De même,

   $$B = \{6, 12, 18, \ldots, 60\},$$

   et

   $$\text{card}(B) = \left\lfloor \frac{60}{6} \right\rfloor = \boxed{10}.$$

   Enfin,

   $$C = \{9, 18, 27, 36, 45, 54\}.$$

   En effet,

   $$9 \times 6 = 54 \leq 60 \qquad \text{et} \qquad 9 \times 7 = 63 > 60.$$

   Ainsi,

   $$\text{card}(C) = \left\lfloor \frac{60}{9} \right\rfloor = \boxed{6}.$$

   Pour calculer les intersections, on utilise le plus petit commun multiple.

   Un entier appartient à $A \cap B$ s'il est divisible à la fois par 4 et par 6. Il est donc divisible par

   $$\text{ppcm}(4, 6) = 12.$$

   Ainsi,

   $$A \cap B = \{12, 24, 36, 48, 60\},$$

   et

   $$\boxed{\text{card}(A \cap B) = \left\lfloor \frac{60}{12} \right\rfloor = 5}.$$

   De même,

   $$\text{ppcm}(4, 9) = 36.$$

   Le seul multiple de 36 qui ne dépasse pas 60 est 36. Par conséquent,

   $$A \cap C = \{36\}, \qquad \boxed{\text{card}(A \cap C) = 1}.$$

   Ensuite,

   $$\text{ppcm}(6, 9) = 18.$$

   Les multiples de 18 dans E sont

   $$18,\ 36,\ 54.$$

Donc

$$B \cap C = \{18, 36, 54\}, \qquad \boxed{\text{card}(B \cap C) = 3}.$$

Enfin, un entier appartient à $A \cap B \cap C$ s'il est divisible simultanément par 4, 6 et 9. Or

$$\text{ppcm}(4, 6, 9) = 36.$$

Ainsi,

$$A \cap B \cap C = \{36\},$$

et

$$\boxed{\text{card}(A \cap B \cap C) = 1}.$$

2. Entiers divisibles par au moins l'un des nombres 4, 6 ou 9.

   L'expression "divisible par au moins l'un des nombres 4, 6 ou 9" correspond à l'union

   $$A \cup B \cup C.$$

   On utilise la formule de Poincaré :

   $$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B \cup C) = &\ \text{card}(A) + \text{card}(B) + \text{card}(C) \\ &- \text{card}(A \cap B) - \text{card}(A \cap C) - \text{card}(B \cap C) \\ &+ \text{card}(A \cap B \cap C). \end{aligned}$$

   Cette formule s'explique de la manière suivante : en additionnant $\text{card}(A)+\text{card}(B)+\text{card}(C)$, les éléments appartenant à deux ensembles sont comptés deux fois. On retranche donc les trois intersections deux à deux. Cependant, un élément appartenant aux trois ensembles a été ajouté trois fois puis retranché trois fois ; il n'est alors plus compté. Il faut donc ajouter une fois $\text{card}(A \cap B \cap C)$.

   Numériquement,

   $$\begin{aligned} \text{card}(A \cup B \cup C) &= 15 + 10 + 6 - 5 - 1 - 3 + 1 \\ &= 31 - 9 + 1 \\ &= \boxed{23}. \end{aligned}$$

   Il y a donc

   $$\boxed{23}$$

   entiers de E divisibles par au moins l'un des nombres 4, 6 ou 9.

3. Entiers divisibles par aucun des nombres 4, 6 et 9.

   Les entiers recherchés sont ceux du complémentaire de $A \cup B \cup C$ dans E :

   $$E \setminus (A \cup B \cup C).$$

   Comme

   $$\text{card}(E) = 60,$$

   on obtient

   $$\begin{aligned} \text{card}\big(E \setminus (A \cup B \cup C)\big) &= \text{card}(E) - \text{card}(A \cup B \cup C) \\ &= 60 - 23 \\ &= \boxed{37}. \end{aligned}$$

   Il y a donc

   $$\boxed{37}$$

   entiers entre 1 et 60 qui ne sont divisibles ni par 4, ni par 6, ni par 9.

4. Entiers divisibles par exactement deux des trois nombres.

   Il faut distinguer trois cas disjoints :

$$(A \cap B) \setminus C, \qquad (A \cap C) \setminus B, \qquad (B \cap C) \setminus A.$$

   Premier cas : divisibles par 4 et 6, mais pas par 9.

$$\operatorname{card}\big((A \cap B) \setminus C\big) = \operatorname{card}(A \cap B) - \operatorname{card}(A \cap B \cap C) = 5 - 1 = 4.$$

   Ces entiers sont

$$12,\ 24,\ 48,\ 60.$$

   Deuxième cas : divisibles par 4 et 9, mais pas par 6.

$$\operatorname{card}\big((A \cap C) \setminus B\big) = \operatorname{card}(A \cap C) - \operatorname{card}(A \cap B \cap C) = 1 - 1 = 0.$$

   En effet, le seul élément de $A \cap C$ est 36, et 36 est aussi divisible par 6.

   Troisième cas : divisibles par 6 et 9, mais pas par 4.

$$\operatorname{card}\big((B \cap C) \setminus A\big) = \operatorname{card}(B \cap C) - \operatorname{card}(A \cap B \cap C) = 3 - 1 = 2.$$

   Ces deux entiers sont

$$18,\ 54.$$

   Les trois cas étant disjoints, le nombre cherché est

$$4 + 0 + 2 = \boxed{6}.$$

   On peut aussi obtenir directement ce résultat par

$$\begin{aligned} N_{\text{exactement deux}} &= \operatorname{card}(A \cap B) + \operatorname{card}(A \cap C) + \operatorname{card}(B \cap C) \\ &\quad - 3\operatorname{card}(A \cap B \cap C) \\ &= 5 + 1 + 3 - 3 \\ &= \boxed{6}. \end{aligned}$$

   Le coefficient 3 devant $\operatorname{card}(A \cap B \cap C)$ est nécessaire : l'élément 36, qui appartient aux trois ensembles, est présent dans chacune des trois intersections deux à deux, alors qu'il ne doit pas être compté parmi les entiers divisibles par *exactement deux* des trois nombres.

Exercice 2

Posons

$$f(x) = (1 + x)^n = \sum_{k=0}^{n} C_n^k x^k.$$

1. En prenant $x = 2$,

$$\sum_{k=0}^{n} C_n^k 2^k = (1 + 2)^n = \boxed{3^n}.$$

2. On dérive :

$$f'(x) = n(1 + x)^{n-1} = \sum_{k=1}^{n} k C_n^k x^{k-1}.$$

En multipliant par x,

$$xf'(x) = \sum_{k=1}^{n} kC_n^k x^k.$$

Pour $x = 2$,

$$\sum_{k=1}^{n} kC_n^k 2^k = 2n3^{n-1} = \boxed{2n\,3^{n-1}}.$$

3. On dérive une deuxième fois :

$$f''(x) = n(n-1)(1+x)^{n-2} = \sum_{k=2}^{n} k(k-1)C_n^k x^{k-2}.$$

Donc

$$x^2 f''(x) = \sum_{k=2}^{n} k(k-1)C_n^k x^k.$$

Pour $x = 2$,

$$\sum_{k=2}^{n} k(k-1)C_n^k 2^k = 4n(n-1)3^{n-2}.$$

Ainsi,

$$\boxed{\sum_{k=2}^{n} k(k-1)C_n^k 2^k = 4n(n-1)3^{n-2}}.$$

4. On utilise

$$k^2 = k(k-1) + k.$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n} k^2 C_n^k 2^k &= \sum_{k=2}^{n} k(k-1)C_n^k 2^k + \sum_{k=1}^{n} kC_n^k 2^k \\ &= 4n(n-1)3^{n-2} + 2n3^{n-1} \\ &= 2n3^{n-2}\big(2(n-1)+3\big) \\ &= \boxed{2n(2n+1)3^{n-2}}.\end{aligned}$$

Exercice 3

Les 9 étudiants sont tous distincts.

1. Sans contrainte, on compte les permutations de 9 personnes :

$$\boxed{9!} = 362880.$$

2. Si A et B doivent être voisins, on les considère comme un bloc. On a alors 8 objets à ordonner : le bloc (A, B) et les 7 autres personnes. Il y a 8! ordres pour ces 8 objets, et 2 ordres possibles dans le bloc : AB ou BA. Donc

$$\boxed{2 \times 8!} = 80640.$$

3. On passe au complémentaire :

$$\#\{A \text{ et } B \text{ non voisins}\} = 9! - 2 \times 8! = \boxed{282240}.$$

4. On forme deux blocs : (A, B) et (C, D). Avec les 5 autres personnes, cela fait 7 objets à ordonner. Chaque bloc possède 2 ordres internes. Ainsi,

$$7! \times 2 \times 2 = \boxed{4 \times 7!} = 20160.$$

5. Il doit y avoir exactement une personne entre A et B. Dans une ligne de 9 places, les positions de A et B doivent donc être à distance 2. Les couples de places possibles sont

$$(1, 3), (2, 4), \ldots, (7, 9),$$

soit 7 possibilités. Pour chaque couple, A et B peuvent être permutés de 2 façons, et les 7 autres personnes occupent les 7 places restantes de 7! façons. Ainsi,

$$7 \times 2 \times 7! = \boxed{14 \times 7!} = 70560.$$

Exercice 4

Le groupe contient 7 étudiantes et 5 étudiants, soit 12 personnes.

1. Une équipe de 5 personnes est un sous-ensemble de cardinal 5 :

$$\boxed{C_{12}^5} = 792.$$

2. Pour avoir exactement 3 étudiantes, on choisit 3 étudiantes parmi 7 et 2 étudiants parmi 5 :

$$C_7^3 C_5^2 = 35 \times 10 = \boxed{350}.$$

3. Au moins 2 étudiantes signifie $2, 3, 4$ ou 5 étudiantes :

$$\begin{aligned} &C_7^2 C_5^3 + C_7^3 C_5^2 + C_7^4 C_5^1 + C_7^5 C_5^0 \\ &= 21 \times 10 + 35 \times 10 + 35 \times 5 + 21 \\ &= 210 + 350 + 175 + 21 \\ &= \boxed{756}. \end{aligned}$$

On peut aussi utiliser le complémentaire :

$$C_{12}^5 - C_5^5 - C_7^1 C_5^4 = 792 - 1 - 35 = 756.$$

4. On choisit d'abord la présidente parmi les 7 étudiantes, puis le trésorier parmi les 5 étudiants. Il reste ensuite à choisir 3 membres quelconques parmi les 10 personnes restantes. Donc

$$7 \times 5 \times C_{10}^3 = 35 \times 120 = \boxed{4200}.$$

5. On choisit d'abord l'équipe contenant exactement 3 étudiantes et 2 étudiants, puis le capitaine parmi les 5 membres :

$$C_7^3 C_5^2 \times 5 = 350 \times 5 = \boxed{1750}.$$

Exercice 5

L'urne contient 12 boules : 6 rouges, 4 vertes et 2 noires. Pour les numéros, on a :

$$\#(0) = 4, \qquad \#(1) = 3, \qquad \#(2) = 3, \qquad \#(3) = 2.$$

On distingue les boules physiquement, même lorsque deux boules portent le même numéro.

I) Tirage successif et sans remise

Ici l'ordre compte et une boule tirée n'est plus disponible au tirage suivant.

1. $$\text{card}(\Omega) = A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = \boxed{1320}.$$

2. La première boule est rouge : 6 choix pour la première, puis 11 et 10 choix :
$$6 \times 11 \times 10 = \boxed{660}.$$

3. La deuxième boule est noire : 2 choix pour la deuxième, puis 11 choix pour la première et 10 pour la troisième :
$$11 \times 2 \times 10 = \boxed{220}.$$

4. Première rouge et deuxième noire :
$$6 \times 2 \times 10 = \boxed{120}.$$

5. Première rouge et troisième verte : on choisit la rouge, la verte, puis la boule du milieu parmi les 10 boules restantes :
$$6 \times 10 \times 4 = \boxed{240}.$$

6. Rouge, puis verte, puis noire :
$$6 \times 4 \times 2 = \boxed{48}.$$

7. Exactement deux rouges : on choisit les deux positions rouges de C_3^2 façons, puis deux boules rouges ordonnées parmi 6, et enfin une boule non rouge parmi 6 :
$$C_3^2 A_6^2 \times 6 = 3 \times 30 \times 6 = \boxed{540}.$$

8. Trois couleurs différentes : une rouge, une verte et une noire, dans n'importe quel ordre :
$$3! \times 6 \times 4 \times 2 = \boxed{288}.$$

9. Trois boules de même couleur :
$$A_6^3 + A_4^3 + A_2^3 = 120 + 24 + 0 = \boxed{144}.$$

10. Première boule numérotée 0 et deuxième numérotée 2. Il y a 4 boules portant 0 et 3 boules portant 2. Ces deux groupes sont disjoints. La troisième boule est choisie parmi les 10 restantes :
$$4 \times 3 \times 10 = \boxed{120}.$$

11. Trois boules portant le même numéro :
$$A_4^3 + A_3^3 + A_3^3 + A_2^3 = 24 + 6 + 6 + 0 = \boxed{36}.$$

12. Le produit des numéros est nul si et seulement si au moins une boule porte le numéro 0. On utilise le complémentaire. Il y a 8 boules de numéro non nul :
$$\text{card}(K) = A_{12}^3 - A_8^3 = 1320 - 8 \times 7 \times 6 = 1320 - 336 = \boxed{984}.$$

II) Tirage successif et avec remise

Après chaque tirage, la boule est remise dans l'urne. Le nombre de choix redevient donc 12 à chaque tirage.

1. $$\text{card}(\Omega) = 12^3 = \boxed{1728}.$$
2. Première boule rouge :
$$6 \times 12 \times 12 = \boxed{864}.$$
3. Deuxième boule noire :
$$12 \times 2 \times 12 = \boxed{288}.$$
4. Première rouge et deuxième noire :
$$6 \times 2 \times 12 = \boxed{144}.$$
5. Première rouge et troisième verte :
$$6 \times 12 \times 4 = \boxed{288}.$$
6. Rouge, puis verte, puis noire :
$$6 \times 4 \times 2 = \boxed{48}.$$
7. Exactement deux rouges :
$$C_3^2 \times 6^2 \times 6 = 3 \times 36 \times 6 = \boxed{648}.$$
8. Trois couleurs différentes :
$$3! \times 6 \times 4 \times 2 = \boxed{288}.$$
9. Trois boules de même couleur :
$$6^3 + 4^3 + 2^3 = 216 + 64 + 8 = \boxed{288}.$$
10. Première numérotée 0 et deuxième numérotée 2 :
$$4 \times 3 \times 12 = \boxed{144}.$$
11. Trois boules portant le même numéro :
$$4^3 + 3^3 + 3^3 + 2^3 = 64 + 27 + 27 + 8 = \boxed{126}.$$
12. Au moins un numéro 0 :
$$12^3 - 8^3 = 1728 - 512 = \boxed{1216}.$$

Exercice 6

Dans U_1, il y a 10 boules : 5 rouges, 3 vertes et 2 noires. Dans U_2, il y a 7 boules : 2 rouges, 4 vertes et 1 noire. Le tirage est simultané : l'ordre ne compte pas dans chaque urne.

1. On choisit 2 boules parmi 10 dans U_1 et 2 parmi 7 dans U_2 :
$$\text{card}(\Omega) = C_{10}^2 C_7^2 = 45 \times 21 = \boxed{945}.$$

2. Quatre boules rouges : il faut tirer 2 rouges de U_1 et les 2 rouges de U_2 :

$$C_5^2 C_2^2 = 10 \times 1 = \boxed{10}.$$

3. Exactement trois rouges. Deux cas disjoints :
   — 2 rouges dans U_1 et 1 rouge dans U_2 :

$$C_5^2\, C_2^1 C_5^1 = 10 \times 2 \times 5 = 100;$$

   — 1 rouge dans U_1 et 2 rouges dans U_2 :

$$C_5^1 C_5^1\, C_2^2 = 5 \times 5 \times 1 = 25.$$

   Donc

$$\boxed{100 + 25 = 125}.$$

4. Au moins une boule verte. On passe au complémentaire : aucune boule verte. Dans U_1, il y a 7 boules non vertes ; dans U_2, il y en a 3. Ainsi,

$$\mathrm{card}(\overline{C}) = C_7^2 C_3^2 = 21 \times 3 = 63,$$

   et

$$\mathrm{card}(C) = 945 - 63 = \boxed{882}.$$

5. Au plus une boule noire signifie 0 ou 1 noire.
   Sans boule noire :

$$C_8^2 C_6^2 = 28 \times 15 = 420.$$

   Exactement une noire tirée de U_1 :

$$C_2^1 C_8^1\, C_6^2 = 2 \times 8 \times 15 = 240.$$

   Exactement une noire tirée de U_2 :

$$C_8^2\, C_1^1 C_6^1 = 28 \times 1 \times 6 = 168.$$

   Donc

$$420 + 240 + 168 = \boxed{828}.$$

6. Exactement deux boules vertes. On note j le nombre de vertes tirées de U_1. Alors $2-j$ vertes doivent provenir de U_2. Les cas possibles sont $j = 0, 1, 2$:

$$\begin{aligned}\mathrm{card}(E) &= C_3^0 C_7^2\, C_4^2 C_3^0 + C_3^1 C_7^1\, C_4^1 C_3^1 + C_3^2 C_7^0\, C_4^0 C_3^2 \\ &= 1 \times 21 \times 6 \times 1 + 3 \times 7 \times 4 \times 3 + 3 \times 1 \times 1 \times 3 \\ &= 126 + 252 + 9 \\ &= \boxed{387}.\end{aligned}$$

Exercice 7

Six rapports distincts sont rangés dans trois dossiers distincts D_1, D_2, D_3. Chaque rapport choisit exactement un dossier.

1. Pour chaque rapport, il y a 3 choix indépendants. Donc

$$\boxed{3^6} = 729.$$

2. On choisit les 2 rapports qui vont dans D_1, puis chacun des 4 rapports restants peut aller dans D_2 ou D_3 :

$$C_6^2\, 2^4 = 15 \times 16 = \boxed{240}.$$

3. Chaque dossier doit contenir exactement 2 rapports. On peut choisir successivement les rapports de D_1, puis ceux de D_2 :

$$C_6^2 C_4^2 C_2^2 = 15 \times 6 \times 1 = \boxed{90}.$$

De façon équivalente,

$$\frac{6!}{2!\,2!\,2!} = \boxed{90}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

TD 2 : Probabilités et Probabilités conditionnelles

Exercice 1
On lance une pièce de monnaie quatre fois. Pour $i \in \{1, 2, 3, 4\}$, on note

$$A_i = (\text{le } i\text{-ème lancer donne Pile}).$$

Écrire à l'aide des événements A_1, A_2, A_3, A_4 et de leurs complémentaires les événements suivants :

1. Les quatre lancers donnent Pile.
2. Aucun lancer ne donne Pile.
3. Seul le premier lancer donne Pile.
4. Exactement un lancer donne Pile.
5. Exactement deux lancers donnent Pile.
6. Au moins trois lancers donnent Pile.
7. Les deux premiers lancers donnent le même résultat.
8. À partir du troisième lancer, on n'obtient plus que Pile.

Exercice 2
Soient A, B et C trois événements d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ tels que

$$P(A) = 0,5, \qquad P(B) = 0,4, \qquad P(C) = 0,3, \qquad P(A \cap B) = 0,2$$

$$P(A \cap C) = 0,15, \qquad P(B \cap C) = 0,1, \qquad P(A \cap B \cap C) = 0,05.$$

1. Calculer $P(A \cup B \cup C)$ en utilisant la formule de Poincaré.
2. Calculer la probabilité qu'aucun des événements A, B, C ne se réalise.
3. Calculer la probabilité qu'exactement deux des trois événements se réalisent.
4. Calculer la probabilité qu'exactement un des trois événements se réalise.
5. Calculer la probabilité qu'au moins deux des trois événements se réalisent.

Exercice 3
On dispose d'un dé à six faces numérotées de 1 à 6. Le dé est truqué de telle sorte que

$$P(\{k\}) = \lambda(2k - 1), \qquad k \in \{1, 2, 3, 4, 5, 6\},$$

où λ est une constante réelle.

1. Déterminer la constante λ.
2. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre pair.
3. Calculer la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 4.
4. Sachant que le résultat obtenu est pair, calculer la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à 4.
5. Les événements

$$A = (\text{obtenir un nombre pair}), \qquad B = (\text{obtenir un nombre supérieur ou égal à } 4)$$

sont-ils indépendants ?

Exercice 4
Une urne contient cinq boules rouges numérotées $0, 1, 1, 2, 3$, quatre boules vertes numérotées $0, 0, 2, 3$ et trois boules noires numérotées $0, 1, 2$. Toutes les boules sont indiscernables au toucher.

I) On tire successivement et sans remise trois boules. Calculer les probabilités des événements suivants :

1. $A =$ (la première boule tirée est rouge).
2. $B =$ (la deuxième boule tirée est noire).
3. $C =$ (la première boule est rouge et la deuxième est noire).
4. $D =$ (la première boule est rouge et la troisième est verte).
5. $E =$ (tirer exactement deux boules rouges).
6. $F =$ (tirer trois boules de couleurs différentes deux à deux).
7. $G =$ (la première boule porte le numéro 0 et la deuxième porte le numéro 2).
8. $H =$ (le produit des trois numéros obtenus est nul).

II) Reprendre les questions précédentes lorsque le tirage est successif et avec remise.

Exercice 5
Une urne (U_1) contient quatre boules rouges, trois boules vertes et deux boules noires. Une urne (U_2) contient trois boules rouges, deux boules vertes et une boule noire. On tire simultanément deux boules de (U_1) et une boule de (U_2). Toutes les boules sont indiscernables au toucher.
Calculer les probabilités des événements suivants :

1. $A =$ (tirer trois boules rouges).
2. $B =$ (tirer exactement deux boules vertes).
3. $C =$ (tirer au moins une boule noire).
4. $D =$ (ne tirer aucune boule rouge).
5. $E =$ (tirer exactement deux boules de même couleur).

Exercice 6
Une entreprise possède trois ateliers U_1, U_2, U_3 qui produisent respectivement 50%, 30% et 20% de la production totale. Les proportions de pièces défectueuses sont respectivement

$$P(D \mid U_1) = 0,02, \qquad P(D \mid U_2) = 0,04, \qquad P(D \mid U_3) = 0,08,$$

où D désigne l'événement "la pièce est défectueuse". On choisit au hasard une pièce dans la production totale.

1. Tracer l'arbre pondéré associé à cette expérience.

2. Calculer $P(D)$.

3. Sachant que la pièce choisie est défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne de l'atelier U_3.

4. Sachant que la pièce choisie n'est pas défectueuse, calculer la probabilité qu'elle provienne de l'atelier U_1.

Exercice 7
On dispose de deux dés extérieurement identiques. Le dé D_1 est équilibré. Le dé D_2 est truqué de telle sorte que

$$P_{D_2}(\{6\}) = \frac{1}{3},$$

et que les cinq autres faces ont la même probabilité d'apparition. On choisit un dé au hasard, les deux dés ayant la même probabilité d'être choisis, puis on le lance une fois.

1. Déterminer la loi du dé D_2.

2. Calculer la probabilité d'obtenir un 6.

3. Sachant que l'on a obtenu un 6, calculer la probabilité que le dé choisi soit D_1.

4. Sachant que l'on a obtenu un 2, calculer la probabilité que le dé choisi soit D_2.

Exercice 8
On lance deux dés équilibrés à six faces. On note

$$A = (\text{la somme des deux résultats est paire}),$$

$$B = (\text{le résultat du premier dé est pair}), \qquad C = (\text{le résultat du deuxième dé est pair}).$$

1. Calculer $P(A)$, $P(B)$ et $P(C)$.

2. Montrer que A et B sont indépendants.

3. Montrer que A et C sont indépendants.

4. Montrer que B et C sont indépendants.

5. Les trois événements A, B et C sont-ils mutuellement indépendants ?

Exercice 9
On considère $\Omega = \mathbb{N}^*$ et on cherche une probabilité P telle que, pour tout $n \geq 1$,

$$P(\{n\}) = \frac{c}{n(n+1)},$$

où c est une constante positive.

1. Déterminer la constante c.

2. Pour $m \geq 1$, on pose

$$A_m = \{n \in \mathbb{N}^* : \ n \geq m\}.$$

Calculer $P(A_m)$.

3. Pour $r \geq 1$, calculer

$$P(\{1, 2, \ldots, r\}).$$

4. Soient $m \geq p \geq 1$. Calculer

$$P(A_m \mid A_p).$$

****

Correction détaillée du TD 2 : Probabilités et Probabilités conditionnelles

Exercice 1

Pour $i \in \{1,2,3,4\}$, on rappelle que

$$A_i = (\text{le } i\text{-ème lancer donne Pile}), \qquad \overline{A_i} = (\text{le } i\text{-ème lancer donne Face}).$$

Les événements demandés se traduisent en utilisant des intersections lorsque plusieurs conditions doivent être vérifiées simultanément, et des unions lorsque plusieurs cas sont possibles.

1. Les quatre lancers donnent Pile :

$$\boxed{A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4}.$$

2. Aucun lancer ne donne Pile :

$$\boxed{\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}}.$$

3. Seul le premier lancer donne Pile :

$$\boxed{A_1 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}}.$$

4. Exactement un lancer donne Pile. Il y a quatre cas incompatibles selon la position de Pile :

$$\boxed{\begin{aligned} &(A_1 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) \\ \cup\, &(\overline{A_1} \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) \\ \cup\, &(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap A_3 \cap \overline{A_4}) \\ \cup\, &(\overline{A_1} \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3} \cap A_4). \end{aligned}}$$

5. Exactement deux lancers donnent Pile.

   Formule générale :

$$\boxed{\bigcup_{1 \le i < j \le 4} \left(A_i \cap A_j \cap \bigcap_{\substack{1 \le r \le 4 \\ r \neq i,j}} \overline{A_r} \right)}.$$

   Formule explicite : les $C_4^2 = 6$ cas possibles sont :

$$\boxed{\begin{aligned} &(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3} \cap \overline{A_4}) \\ \cup &(A_1 \cap A_3 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_4}) \\ \cup &(A_1 \cap A_4 \cap \overline{A_2} \cap \overline{A_3}) \\ \cup &(A_2 \cap A_3 \cap \overline{A_1} \cap \overline{A_4}) \\ \cup &(A_2 \cap A_4 \cap \overline{A_1} \cap \overline{A_3}) \\ \cup &(A_3 \cap A_4 \cap \overline{A_1} \cap \overline{A_2}). \end{aligned}}$$

6. Au moins trois lancers donnent Pile.

   Formule générale :

$$\boxed{\left[\bigcup_{i=1}^{4}\left(\overline{A_i}\cap\bigcap_{j\neq i}A_j\right)\right]\cup\left(\bigcap_{i=1}^{4}A_i\right)}.$$

   Formule explicite :

$$\boxed{\begin{array}{l}(A_1\cap A_2\cap A_3\cap\overline{A_4})\\ \cup(A_1\cap A_2\cap\overline{A_3}\cap A_4)\\ \cup(A_1\cap\overline{A_2}\cap A_3\cap A_4)\\ \cup(\overline{A_1}\cap A_2\cap A_3\cap A_4)\\ \cup(A_1\cap A_2\cap A_3\cap A_4).\end{array}}$$

7. Les deux premiers lancers donnent le même résultat. Deux cas sont possibles : les deux donnent Pile, ou les deux donnent Face. Ainsi

$$\boxed{(A_1\cap A_2)\cup(\overline{A_1}\cap\overline{A_2})}.$$

8. À partir du troisième lancer, on n'obtient plus que Pile. Les deux premiers lancers sont libres, mais les troisième et quatrième doivent donner Pile :

$$\boxed{A_3\cap A_4}.$$

Exercice 2

On dispose des données

$$P(A)=0,5,\quad P(B)=0,4,\quad P(C)=0,3,$$

$$P(A\cap B)=0,2,\quad P(A\cap C)=0,15,\quad P(B\cap C)=0,1,$$

$$P(A\cap B\cap C)=0,05.$$

1. D'après la formule de Poincaré,

$$\begin{aligned}P(A\cup B\cup C)&=P(A)+P(B)+P(C)\\&\quad-P(A\cap B)-P(A\cap C)-P(B\cap C)\\&\quad+P(A\cap B\cap C)\\&=0,5+0,4+0,3-0,2-0,15-0,1+0,05\\&=\boxed{0,8}.\end{aligned}$$

2. L'événement "aucun ne se réalise" est le complémentaire de $A\cup B\cup C$:

$$E_0=\overline{A}\cap\overline{B}\cap\overline{C}=\overline{A\cup B\cup C}.$$

   Par la loi du complémentaire,

$$P(E_0)=1-P(A\cup B\cup C)=1-0,8=\boxed{0,2}.$$

3. Soit E_2 l'événement "exactement deux des trois événements se réalisent". On le décompose en trois événements deux à deux incompatibles :

$$E_2 = (A \cap B \cap \overline{C}) \cup (A \cap C \cap \overline{B}) \cup (B \cap C \cap \overline{A}).$$

Or

$$A \cap B = (A \cap B \cap C) \dot{\cup} (A \cap B \cap \overline{C}),$$

donc

$$P(A \cap B \cap \overline{C}) = P(A \cap B) - P(A \cap B \cap C) = 0,2 - 0,05 = 0,15.$$

De même,

$$P(A \cap C \cap \overline{B}) = 0,15 - 0,05 = 0,10,$$
$$P(B \cap C \cap \overline{A}) = 0,10 - 0,05 = 0,05.$$

Les trois cas étant incompatibles,

$$P(E_2) = 0,15 + 0,10 + 0,05 = \boxed{0,30}.$$

4. Soit E_1 l'événement "exactement un des trois événements se réalise". On a

$$E_1 = (A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C),$$

union de trois événements incompatibles.

Nous utilisons la relation générale correcte

$$\boxed{P(E \setminus F) = P(E) - P(E \cap F)}.$$

En effet,

$$E = (E \cap F) \dot{\cup} (E \setminus F).$$

En particulier,

$$A \cap \overline{B} \cap \overline{C} = A \setminus (B \cup C).$$

Par conséquent,

$$\begin{aligned} P(A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) &= P(A) - P\big(A \cap (B \cup C)\big) \\ &= P(A) - P\big((A \cap B) \cup (A \cap C)\big) \\ &= P(A) - \Big[P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)\Big] \\ &= 0,5 - (0,2 + 0,15 - 0,05) \\ &= \boxed{0,20}. \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) &= P(B) - P\big(B \cap (A \cup C)\big) \\ &= P(B) - P(A \cap B) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= 0,4 - 0,2 - 0,1 + 0,05 \\ &= \boxed{0,15}, \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} P(\overline{A} \cap \overline{B} \cap C) &= P(C) - P\big(C \cap (A \cup B)\big) \\ &= P(C) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C) \\ &= 0,3 - 0,15 - 0,1 + 0,05 \\ &= \boxed{0,10}. \end{aligned}$$

Finalement,

$$P(E_1) = 0,20 + 0,15 + 0,10 = \boxed{0,45}.$$

5. Soit $E_{\geq 2}$ l'événement "au moins deux des trois événements se réalisent". Il se décompose en

$$E_{\geq 2} = E_2 \dot{\cup} (A \cap B \cap C),$$

car "au moins deux" signifie soit exactement deux, soit exactement trois. Les deux événements sont incompatibles, ainsi

$$P(E_{\geq 2}) = P(E_2) + P(A \cap B \cap C) = 0,30 + 0,05 = \boxed{0,35}.$$

On peut aussi vérifier directement que

$$E_{\geq 2} = (A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C).$$

En appliquant Poincaré à ces trois événements, leurs intersections deux à deux étant toutes égales à $A \cap B \cap C$, on obtient

$$\begin{aligned} P(E_{\geq 2}) &= P(A \cap B) + P(A \cap C) + P(B \cap C) - 2P(A \cap B \cap C) \\ &= 0,2 + 0,15 + 0,1 - 2(0,05) \\ &= \boxed{0,35}. \end{aligned}$$

Exercice 3

La loi du dé est donnée par

$$P(\{k\}) = \lambda(2k-1), \qquad 1 \leq k \leq 6.$$

1. Pour qu'il s'agisse d'une probabilité, il faut

$$\sum_{k=1}^{6} P(\{k\}) = 1.$$

Donc

$$1 = \lambda \sum_{k=1}^{6} (2k-1) = \lambda(1+3+5+7+9+11) = 36\lambda,$$

d'où

$$\boxed{\lambda = \frac{1}{36}}.$$

La loi du dé est donc

k	1	2	3	4	5	6
$P(\{k\})$	$\frac{1}{36}$	$\frac{3}{36}$	$\frac{5}{36}$	$\frac{7}{36}$	$\frac{9}{36}$	$\frac{11}{36}$

2. Pour $A = \{2,4,6\}$,

$$P(A) = \sum_{k \in A} P(\{k\}) = \frac{3}{36} + \frac{7}{36} + \frac{11}{36} = \boxed{\frac{7}{12}}.$$

3. Pour $B = \{4,5,6\}$,

$$P(B) = \frac{7+9+11}{36} = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

4. Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$P(B \mid A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}, \qquad P(A) > 0.$$

Or $A \cap B = \{4,6\}$, donc

$$P(B \mid A) = \frac{\frac{7+11}{36}}{\frac{21}{36}} = \frac{18}{21} = \boxed{\frac{6}{7}}.$$

5. Deux événements A et B sont indépendants si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Ici

$$P(A \cap B) = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}, \qquad P(A)P(B) = \frac{7}{12} \times \frac{3}{4} = \frac{7}{16}.$$

Comme $\frac{1}{2} \neq \frac{7}{16}$,

$$\boxed{A \text{ et } B \text{ ne sont pas indépendants.}}$$

Exercice 4

L'urne contient 12 boules :

$$5 \text{ rouges}, \qquad 4 \text{ vertes}, \qquad 3 \text{ noires}.$$

Concernant les numéros,

$$\#(0) = 4, \qquad \#(1) = 3, \qquad \#(2) = 3, \qquad \#(3) = 2.$$

Toutes les boules sont physiquement distinguables pour le dénombrement, même lorsque deux boules ont la même couleur ou portent le même numéro.

Rappel sur les arrangements. Pour un tirage successif sans remise de p objets parmi n, l'ordre intervient et le nombre d'issues est

$$\boxed{A_n^p = \frac{n!}{(n-p)!}}.$$

Sous équiprobabilité,

$$\boxed{P(E) = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)}}.$$

I) Tirage successif et sans remise

L'ordre compte et une boule tirée n'est pas remise. Ainsi

$$\boxed{\text{card}(\Omega) = A_{12}^3 = 12 \times 11 \times 10 = 1320}.$$

1. $A =$ "la première boule est rouge".

   On choisit la première boule parmi les 5 rouges, puis les deux autres boules, dans l'ordre, parmi les 11 boules restantes :

   $$\text{card}(A) = A_5^1 \, A_{11}^2.$$

   Donc

   $$P(A) = \frac{A_5^1 A_{11}^2}{A_{12}^3} = \frac{5 \times (11 \times 10)}{12 \times 11 \times 10} = \boxed{\frac{5}{12}}.$$

2. $B =$ "la deuxième boule est noire".

   On fixe une boule noire en deuxième position : A_3^1 choix. Les première et troisième positions sont remplies, dans l'ordre, avec deux boules distinctes parmi les 11 restantes :

   $$\text{card}(B) = A_3^1 \, A_{11}^2.$$

   Ainsi

   $$P(B) = \frac{A_3^1 A_{11}^2}{A_{12}^3} = \frac{3 \times 11 \times 10}{12 \times 11 \times 10} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

3. $C =$ “la première est rouge et la deuxième est noire”.

   Les deux couleurs étant différentes, le choix de la rouge ne diminue pas le nombre de noires :

   $$\text{card}(C) = A_5^1\, A_3^1\, A_{10}^1.$$

   Donc

   $$P(C) = \frac{A_5^1 A_3^1 A_{10}^1}{A_{12}^3} = \frac{5 \times 3 \times 10}{1320} = \boxed{\frac{5}{44}}.$$

4. $D =$ “la première est rouge et la troisième est verte”.

   On choisit la rouge en première position, la verte en troisième position, puis la boule du milieu parmi les 10 boules restantes :

   $$\text{card}(D) = A_5^1\, A_{10}^1\, A_4^1.$$

   Ainsi

   $$P(D) = \frac{A_5^1 A_{10}^1 A_4^1}{A_{12}^3} = \frac{5 \times 10 \times 4}{1320} = \boxed{\frac{5}{33}}.$$

5. $E =$ “exactement deux boules rouges”.

   On choisit d'abord les deux positions occupées par les rouges : C_3^2 choix. Puis on choisit deux rouges distinctes et ordonnées parmi 5 : A_5^2 choix. Enfin la troisième boule doit être non rouge : A_7^1 choix. Donc

   $$\text{card}(E) = C_3^2 A_5^2 A_7^1.$$

   Ainsi

   $$P(E) = \frac{C_3^2 A_5^2 A_7^1}{A_{12}^3} = \frac{3 \times (5 \times 4) \times 7}{1320} = \frac{420}{1320} = \boxed{\frac{7}{22}}.$$

6. $F =$ “trois couleurs différentes”.

   Il faut une rouge, une verte et une noire. On choisit une boule de chaque couleur, puis on ordonne les trois couleurs dans les trois positions de 3! façons :

   $$\text{card}(F) = 3!\, A_5^1 A_4^1 A_3^1.$$

   Ainsi

   $$P(F) = \frac{3! A_5^1 A_4^1 A_3^1}{A_{12}^3} = \frac{6 \times 5 \times 4 \times 3}{1320} = \boxed{\frac{3}{11}}.$$

7. $G =$ “la première porte 0 et la deuxième porte 2”.

   Il y a 4 boules numérotées 0 et 3 boules numérotées 2, ces deux groupes sont disjoints. La troisième boule est quelconque parmi les 10 restantes :

   $$\text{card}(G) = A_4^1 A_3^1 A_{10}^1.$$

   Donc

   $$P(G) = \frac{A_4^1 A_3^1 A_{10}^1}{A_{12}^3} = \frac{4 \times 3 \times 10}{1320} = \boxed{\frac{1}{11}}.$$

8. $H =$ “le produit des trois numéros est nul”.

   Le produit est nul si et seulement si au moins une boule porte le numéro 0. Il est plus simple de passer au complémentaire

   $$\overline{H} = \text{(aucune des trois boules ne porte le numéro 0)}.$$

   Il y a 8 boules de numéro non nul, donc

   $$\text{card}(\overline{H}) = A_8^3.$$

Par conséquent,

$$P(H) = 1 - P(\overline{H}) = 1 - \frac{A_8^3}{A_{12}^3} = 1 - \frac{8 \times 7 \times 6}{12 \times 11 \times 10} = \boxed{\frac{41}{55}}.$$

On peut aussi écrire directement

$$P(H) = \frac{A_{12}^3 - A_8^3}{A_{12}^3}.$$

II) Tirage successif et avec remise

Après chaque tirage, la boule est remise. Le nombre de p-arrangements avec répétition de n objets est n^p. Ici

$$\boxed{\text{card}(\Omega) = 12^3 = 1728}.$$

1. $$\text{card}(A) = A_5^1 \times 12^2, \qquad P(A) = \frac{A_5^1\, 12^2}{12^3} = \boxed{\frac{5}{12}}.$$

2. $$\text{card}(B) = 12 \times A_3^1 \times 12, \qquad P(B) = \frac{12 A_3^1 12}{12^3} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

3. $$\text{card}(C) = A_5^1 A_3^1 \times 12,$$

   ainsi

   $$P(C) = \frac{A_5^1 A_3^1\, 12}{12^3} = \frac{5 \times 3 \times 12}{1728} = \boxed{\frac{5}{48}}.$$

4. $$\text{card}(D) = A_5^1 \times 12 \times A_4^1,$$

   donc

   $$P(D) = \frac{A_5^1\, 12\, A_4^1}{12^3} = \boxed{\frac{5}{36}}.$$

5. Pour exactement deux rouges, on choisit les deux positions rouges, puis à chaque position rouge l'une des 5 boules rouges, la position restante reçoit l'une des 7 non rouges :

   $$\text{card}(E) = C_3^2\, 5^2\, 7.$$

   Ainsi

   $$P(E) = \frac{C_3^2\, 5^2\, 7}{12^3} = C_3^2 \left(\frac{5}{12}\right)^2 \frac{7}{12} = \boxed{\frac{175}{576}}.$$

6. $$\text{card}(F) = 3! \times 5 \times 4 \times 3,$$

   d'où

   $$P(F) = \frac{3!\, 5\, 4\, 3}{12^3} = \boxed{\frac{5}{24}}.$$

7. $$\text{card}(G) = 4 \times 3 \times 12,$$

   donc

   $$P(G) = \frac{4 \times 3 \times 12}{12^3} = \boxed{\frac{1}{12}}.$$

8. Le complémentaire de H correspond à trois numéros non nuls. À chacun des trois tirages, il y a 8 choix non nuls :
$$\text{card}(\overline{H}) = 8^3.$$
Donc
$$P(H) = 1 - \frac{8^3}{12^3} = 1 - \left(\frac{8}{12}\right)^3 = \boxed{\frac{19}{27}}.$$

Exercice 5

Le tirage est simultané : l'ordre ne compte pas. On utilise donc les combinaisons. L'univers est le produit des choix dans les deux urnes :
$$\boxed{\text{card}(\Omega) = C_9^2 C_6^1 = 36 \times 6 = 216}.$$
Sous équiprobabilité,
$$P(E) = \frac{\text{card}(E)}{\text{card}(\Omega)}.$$

1. Trois rouges : deux rouges de U_1 et une rouge de U_2 :
$$\text{card}(A) = C_4^2 C_3^1 = 6 \times 3 = 18,$$
$$P(A) = \frac{C_4^2 C_3^1}{C_9^2 C_6^1} = \frac{18}{216} = \boxed{\frac{1}{12}}.$$
2. Exactement deux vertes. Deux cas incompatibles :
   — deux vertes de U_1 et une non verte de U_2 :
   $$C_3^2 C_4^1 = 12;$$
   — une verte et une non verte de U_1, puis une verte de U_2 :
   $$C_3^1 C_6^1 C_2^1 = 36.$$
   Ainsi
   $$P(B) = \frac{C_3^2 C_4^1 + C_3^1 C_6^1 C_2^1}{C_9^2 C_6^1} = \frac{48}{216} = \boxed{\frac{2}{9}}.$$
3. Au moins une noire. On passe au complémentaire "aucune noire". Il y a 7 non noires dans U_1 et 5 non noires dans U_2 :
$$P(\overline{C}) = \frac{C_7^2 C_5^1}{C_9^2 C_6^1}.$$
Donc
$$P(C) = 1 - \frac{C_7^2 C_5^1}{C_9^2 C_6^1} = 1 - \frac{105}{216} = \boxed{\frac{37}{72}}.$$
4. Aucune rouge : 5 non rouges dans U_1 et 3 non rouges dans U_2 :
$$P(D) = \frac{C_5^2 C_3^1}{C_9^2 C_6^1} = \frac{30}{216} = \boxed{\frac{5}{36}}.$$

5. Exactement deux boules de même couleur. On utilise la partition

   $\Omega = (\text{trois de même couleur}) \dot\cup (\text{trois couleurs différentes}) \dot\cup (\text{exactement deux de même couleur}).$

   D'abord,

   $$\text{card}(\text{trois de même couleur}) = C_4^2 C_3^1 + C_3^2 C_2^1 + C_2^2 C_1^1 = 18 + 6 + 1 = 25.$$

   Ensuite, pour trois couleurs différentes, la boule de U_2 peut être rouge, verte ou noire :

   $$\text{card}(\text{trois couleurs différentes}) = C_3^1(C_3^1 C_2^1) + C_2^1(C_4^1 C_2^1) + C_1^1(C_4^1 C_3^1).$$

   Ainsi

   $$\text{card}(\text{trois couleurs différentes}) = 18 + 16 + 12 = 46.$$

   Donc

   $$\text{card}(E) = 216 - 25 - 46 = 145, \qquad \boxed{P(E) = \frac{145}{216}}.$$

Exercice 6

On note $D =$ "la pièce est défectueuse". Les ateliers U_1, U_2, U_3 forment une partition de l'univers :

$$P(U_1) = 0,5, \qquad P(U_2) = 0,3, \qquad P(U_3) = 0,2.$$

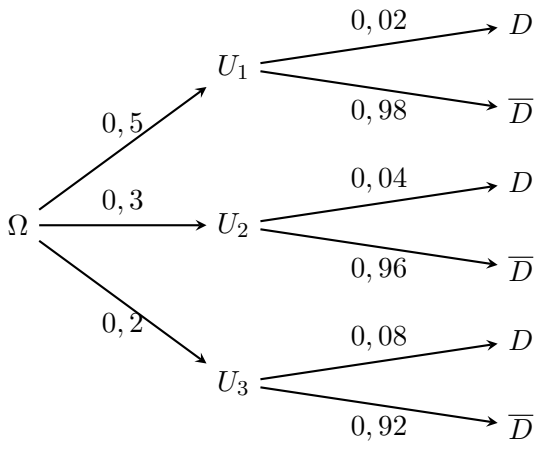
Les probabilités conditionnelles sont

$$P(D \mid U_1) = 0,02, \qquad P(D \mid U_2) = 0,04, \qquad P(D \mid U_3) = 0,08.$$

D'où

$$P(\overline{D} \mid U_1) = 0,98, \quad P(\overline{D} \mid U_2) = 0,96, \quad P(\overline{D} \mid U_3) = 0,92.$$

1. Arbre pondéré des probabilités :



   Sur chaque chemin, la probabilité de l'intersection s'obtient en multipliant les probabilités des branches. Par exemple,

   $$P(U_3 \cap D) = P(U_3) P(D \mid U_3) = 0,2 \times 0,08 = 0,016.$$

2. Comme (U_1, U_2, U_3) est une partition de Ω, le théorème des probabilités totales donne

$$\boxed{P(D) = \sum_{i=1}^{3} P(U_i)P(D \mid U_i)}.$$

Donc

$$\begin{aligned} P(D) &= 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,04 + 0,2 \times 0,08 \\ &= 0,01 + 0,012 + 0,016 \\ &= \boxed{0,038}. \end{aligned}$$

3. Par définition,

$$P(U_3 \mid D) = \frac{P(U_3 \cap D)}{P(D)}.$$

Or

$$P(U_3 \cap D) = P(U_3)P(D \mid U_3).$$

D'où la formule de Bayes :

$$\boxed{P(U_3 \mid D) = \frac{P(U_3)P(D \mid U_3)}{\sum_{i=1}^{3} P(U_i)P(D \mid U_i)}}.$$

Numériquement,

$$P(U_3 \mid D) = \frac{0,2 \times 0,08}{0,038} = \frac{0,016}{0,038} = \boxed{\frac{8}{19} \approx 0,4211}.$$

4. On commence par calculer

$$P(\overline{D}) = 1 - P(D) = 1 - 0,038 = 0,962.$$

Puis, par Bayes,

$$P(U_1 \mid \overline{D}) = \frac{P(U_1)P(\overline{D} \mid U_1)}{P(\overline{D})}.$$

Ainsi

$$P(U_1 \mid \overline{D}) = \frac{0,5 \times 0,98}{0,962} = \frac{0,49}{0,962} = \boxed{\frac{245}{481} \approx 0,5094}.$$

Exercice 7

Les deux dés sont choisis avec la même probabilité :

$$P(D_1) = P(D_2) = \frac{1}{2}.$$

1. Pour le dé truqué D_2,

$$P_{D_2}(\{6\}) = \frac{1}{3}.$$

Si q est la probabilité commune de chacune des cinq autres faces, alors

$$5q + \frac{1}{3} = 1,$$

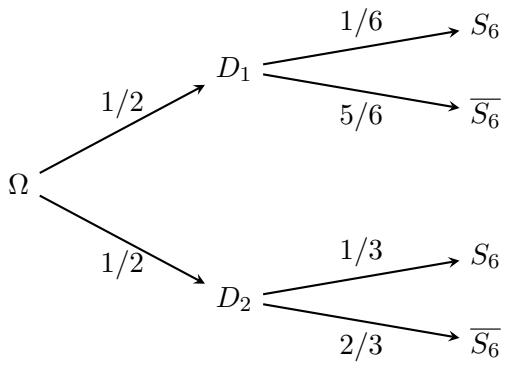
d'où

$$\boxed{q = \frac{2}{15}}.$$

Ainsi

$$P_{D_2}(\{k\}) = \frac{2}{15} \quad (k = 1, \ldots, 5), \qquad P_{D_2}(\{6\}) = \frac{1}{3}.$$

2. Notons $S_6 =$ “obtenir 6”. L’arbre utile est :



Par le théorème des probabilités totales,

$$P(S_6) = P(D_1)P(S_6 \mid D_1) + P(D_2)P(S_6 \mid D_2),$$

d’où

$$P(S_6) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$

3. Par Bayes,

$$P(D_1 \mid S_6) = \frac{P(D_1)P(S_6 \mid D_1)}{P(S_6)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{1}{6}}{\frac{1}{4}} = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

4. Notons $S_2 =$ “obtenir 2”. On a

$$P(S_2 \mid D_1) = \frac{1}{6}, \qquad P(S_2 \mid D_2) = \frac{2}{15}.$$

Par le théorème des probabilités totales,

$$P(S_2) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{6} + \frac{1}{2} \times \frac{2}{15} = \frac{3}{20}.$$

Donc, par Bayes,

$$P(D_2 \mid S_2) = \frac{P(D_2)P(S_2 \mid D_2)}{P(S_2)} = \frac{\frac{1}{2} \times \frac{2}{15}}{\frac{3}{20}} = \boxed{\frac{4}{9}}.$$

Exercice 8

L’univers est

$$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}^2, \qquad \text{card}(\Omega) = 36,$$

et les 36 couples sont équiprobables.

1. La somme est paire si les deux résultats ont la même parité : pair-pair ou impair-impair. Il y a 3 nombres pairs et 3 nombres impairs sur un dé. Ainsi

$$\text{card}(A) = 3 \times 3 + 3 \times 3 = 18, \qquad P(A) = \frac{18}{36} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

De même,

$$P(B) = \frac{3 \times 6}{36} = \boxed{\frac{1}{2}}, \qquad P(C) = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

2. Deux événements sont indépendants si

$$P(A \cap B) = P(A)P(B).$$

Or $A \cap B$ signifie : premier dé pair et somme paire, le deuxième dé doit alors être pair. Donc

$$P(A \cap B) = \frac{3 \times 3}{36} = \frac{1}{4} = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = P(A)P(B).$$

Ainsi $\boxed{A \text{ et } B \text{ sont indépendants}}$.

3. De la même façon,

$$P(A \cap C) = \frac{1}{4} = P(A)P(C),$$

d'où $\boxed{A \text{ et } C \text{ sont indépendants}}$.

4.

$$P(B \cap C) = \frac{3 \times 3}{36} = \frac{1}{4} = P(B)P(C),$$

donc $\boxed{B \text{ et } C \text{ sont indépendants}}$.

5. Pour l'indépendance mutuelle, il faut en plus vérifier

$$P(A \cap B \cap C) = P(A)P(B)P(C).$$

Or, si les deux dés sont pairs, leur somme est automatiquement paire, ainsi

$$A \cap B \cap C = B \cap C.$$

Par conséquent,

$$P(A \cap B \cap C) = \frac{1}{4},$$

alors que

$$P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{8}.$$

Donc

$\boxed{A, B, C \text{ ne sont pas mutuellement indépendants.}}$

Ils sont indépendants deux à deux, mais pas mutuellement indépendants.

Exercice 9

On cherche une probabilité sur $\mathbb{N}^*$ telle que

$$P(\{n\}) = \frac{c}{n(n+1)}.$$

1. Une probabilité doit vérifier

$$\sum_{n=1}^{+\infty} P(\{n\}) = 1.$$

Or la décomposition

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

donne une série télescopique : pour $N \geq 1$,

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{N} \frac{1}{n(n+1)} &= \sum_{n=1}^{N} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= 1 - \frac{1}{N+1}.\end{aligned}$$

En faisant $N \to +\infty$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = 1.$$

Donc

$$1 = c \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = c,$$

et

$$\boxed{c = 1}.$$

2. Pour

$$A_m = \{m, m+1, m+2, \ldots\},$$

on a

$$\begin{aligned}P(A_m) &= \sum_{n=m}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \sum_{n=m}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \\ &= \boxed{\frac{1}{m}}.\end{aligned}$$

3. Comme

$$\{1, 2, \ldots, r\} = \overline{A_{r+1}},$$

on obtient

$$P(\{1, \ldots, r\}) = 1 - P(A_{r+1}) = 1 - \frac{1}{r+1} = \boxed{\frac{r}{r+1}}.$$

4. Si $m \geq p$, alors $A_m \subseteq A_p$, donc

$$A_m \cap A_p = A_m.$$

Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$P(A_m \mid A_p) = \frac{P(A_m \cap A_p)}{P(A_p)} = \frac{P(A_m)}{P(A_p)} = \frac{1/m}{1/p} = \boxed{\frac{p}{m}}.$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

TD 3 : Variables aléatoires discrètes

Toutes les variables aléatoires considérées sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Exercice 1

Une urne U_1 contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. Une urne U_2 contient 2 boules rouges, 3 boules vertes et 1 boule noire.

On tire, indépendamment, deux boules successivement et sans remise de U_1 et une boule de U_2. On note X la variable aléatoire discrète égale au nombre total de boules rouges obtenues.

1. Déterminer l'ensemble $X(\Omega)$ des valeurs prises par X.
2. Déterminer la loi de probabilité de X.
3. Vérifier que la somme des probabilités obtenues vaut 1.
4. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.
5. Calculer $P(X \geq 2)$ et $P(X < 2)$.
6. Déterminer la fonction de répartition F_X et tracer son graphe.
7. Retrouver la loi de X à partir de F_X.

Exercice 2

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans $E = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, dont la loi est donnée par :

$$P(X = k) = c(k + 1), \qquad k \in E,$$

où c est une constante réelle.

1. Déterminer la constante c.
2. Donner la loi de X sous forme de tableau.
3. Calculer $P(X \leq 2)$, $P(X > 1)$ et $P(1 \leq X \leq 3)$.
4. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$ et $V(X)$.
5. Déterminer la fonction de répartition F_X.
6. Soit $Y = (X - 2)^2$. Déterminer l'ensemble $Y(\Omega)$ puis la loi de Y.

Exercice 3
Soit X une variable aléatoire discrète suivant la loi uniforme sur $\{1, 2, \ldots, 12\}$. On pose :

$$Y = \left\lfloor \frac{X}{3} \right\rfloor,$$

où $\lfloor \cdot \rfloor$ désigne la partie entière inférieure.

1. Déterminer $Y(\Omega)$.
2. Déterminer la loi de probabilité de Y.
3. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$.
4. Déterminer F_Y.
5. Calculer $P(Y \geq 2)$ et $P(Y < 3)$.

Exercice 4
Soient X et Y deux variables aléatoires discrètes indépendantes telles que :

$$P(X = 0) = \frac{1}{4}, \qquad P(X = 1) = \frac{1}{2}, \qquad P(X = 2) = \frac{1}{4},$$

et

$$P(Y = -1) = \frac{1}{3}, \qquad P(Y = 0) = \frac{1}{3}, \qquad P(Y = 1) = \frac{1}{3}.$$

On pose :

$$U = X + Y, \qquad V = XY.$$

1. Calculer $E(X)$, $V(X)$, $E(Y)$ et $V(Y)$.
2. Déterminer la loi de U.
3. Calculer $E(U)$ et $V(U)$ de deux manières différentes.
4. Déterminer la loi de V.
5. Calculer $E(V)$ et vérifier que $E(XY) = E(X)E(Y)$.
6. Calculer $E\big((X+Y)^2\big)$ et $E\big((X-Y)^2\big)$.

Exercice 5
Dans une chaîne de fabrication, chaque pièce est défectueuse avec probabilité $p = 0,04$, indépendamment des autres pièces. On contrôle 50 pièces.

On note X le nombre de pièces défectueuses parmi les 50 pièces contrôlées.

1. Donner la loi de X et préciser ses paramètres.
2. Donner l'expression de $P(X = k)$ pour tout $k \in \{0, \ldots, 50\}$.
3. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 2)$.
4. Calculer $P(X \leq 2)$.
5. Calculer $P(X \geq 1)$.
6. Déterminer $E(X)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.

Exercice 6
Le nombre de messages reçus par un serveur pendant une minute suit une loi de Poisson de paramètre $\lambda = 1,8$. On note X ce nombre de messages.

1. Donner la loi de X.
2. Donner l'expression de $P(X = k)$ pour tout $k \in \mathbb{N}$.
3. Calculer $P(X = 0)$ et $P(X = 2)$.
4. Calculer $P(X \leq 3)$ et $P(X \geq 2)$.
5. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
6. On suppose que les nombres de messages reçus pendant deux minutes consécutives sont indépendants. Si Y désigne le nombre total de messages reçus pendant ces deux minutes, quelle loi peut-on conjecturer pour Y ?

Exercice 7
On répète indépendamment une expérience dont la probabilité de succès vaut $p \in]0,1[$. On note X le rang du premier succès.

1. Déterminer $X(\Omega)$.
2. Déterminer la loi de X.
3. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X \geq k)$ et $P(X > k)$.
4. Déterminer la fonction de répartition F_X.
5. Calculer $P(X > m + n \mid X > m), \qquad m, n \in \mathbb{N}$.
6. Comparer le résultat précédent à $P(X > n)$ et interpréter.
7. Donner, sans démonstration, $E(X)$ et $V(X)$.

Exercice 8
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois géométriques de paramètres respectifs p et q, avec $p, q \in]0,1[$. On pose : $Z = \max(X, Y)$.

1. Pour $k \in \mathbb{N}^*$, calculer $P(X \leq k)$ et $P(Y \leq k)$.
2. En déduire $P(Z \leq k)$.
3. Déterminer la fonction de répartition F_Z.
4. En déduire la loi de Z, c'est-à-dire calculer $P(Z = k)$, pour $k \in \mathbb{N}^*$.
5. Calculer $P(Z > k)$.

Correction détaillée du TD 3 : Variables aléatoires discrètes

Exercice 1

Une urne U_1 contient 5 boules rouges, 3 boules vertes et 2 boules noires. Une urne U_2 contient 2 boules rouges, 3 boules vertes et 1 boule noire.

On tire, indépendamment, deux boules successivement et sans remise de U_1 et une boule de U_2. On note X la variable aléatoire discrète égale au nombre total de boules rouges obtenues.

Notations. On note

$$X_1 = \text{nombre de boules rouges obtenues parmi les deux tirages de } U_1,$$

et

$$X_2 = \text{nombre de boules rouges obtenues dans } U_2.$$

Alors

$$\boxed{X = X_1 + X_2.}$$

Les deux expériences effectuées dans les deux urnes étant indépendantes, les variables X_1 et X_2 sont indépendantes.

Dans U_1, il y a 5 boules rouges et 5 boules non rouges, donc

$$X_1(\Omega) = \{0, 1, 2\}.$$

Comme on tire deux boules sans remise,

$$P(X_1 = r) = \frac{C_5^r C_5^{2-r}}{C_{10}^2}, \qquad r = 0, 1, 2.$$

Ainsi,

$$P(X_1 = 0) = \frac{C_5^0 C_5^2}{C_{10}^2} = \frac{10}{45} = \frac{2}{9},$$

$$P(X_1 = 1) = \frac{C_5^1 C_5^1}{C_{10}^2} = \frac{25}{45} = \frac{5}{9},$$

et

$$P(X_1 = 2) = \frac{C_5^2 C_5^0}{C_{10}^2} = \frac{10}{45} = \frac{2}{9}.$$

Dans U_2, il y a 2 boules rouges sur 6, donc

$$X_2(\Omega) = \{0, 1\},$$

avec

$$P(X_2 = 1) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}, \qquad P(X_2 = 0) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}.$$

1. **Ensemble des valeurs prises par X.**

   Puisque

   $$X = X_1 + X_2, \qquad X_1 \in \{0, 1, 2\}, \quad X_2 \in \{0, 1\},$$

   on obtient

   $$\boxed{X(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}.}$$

2. **Loi de probabilité de X.**

Calcul de $P(X=0)$:

$$\{X=0\} = \{X_1=0\} \cap \{X_2=0\}.$$

Par indépendance,

$$P(X=0) = P(X_1=0)P(X_2=0) = \frac{2}{9} \times \frac{2}{3} = \boxed{\frac{4}{27}}.$$

Calcul de $P(X=1)$:

$$\{X=1\} = \big(\{X_1=1\} \cap \{X_2=0\}\big) \cup \big(\{X_1=0\} \cap \{X_2=1\}\big).$$

Les deux événements sont incompatibles, donc

$$\begin{aligned} P(X=1) &= P(X_1=1)P(X_2=0) + P(X_1=0)P(X_2=1) \\ &= \frac{5}{9} \times \frac{2}{3} + \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{10}{27} + \frac{2}{27} \\ &= \boxed{\frac{12}{27} = \frac{4}{9}}. \end{aligned}$$

Calcul de $P(X=2)$:

$$\{X=2\} = \big(\{X_1=2\} \cap \{X_2=0\}\big) \cup \big(\{X_1=1\} \cap \{X_2=1\}\big).$$

Donc

$$\begin{aligned} P(X=2) &= \frac{2}{9} \times \frac{2}{3} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{3} \\ &= \frac{4}{27} + \frac{5}{27} \\ &= \boxed{\frac{9}{27} = \frac{1}{3}}. \end{aligned}$$

Calcul de $P(X=3)$:

$$\{X=3\} = \{X_1=2\} \cap \{X_2=1\},$$

donc

$$P(X=3) = \frac{2}{9} \times \frac{1}{3} = \boxed{\frac{2}{27}}.$$

La loi de X est donc :

x	0	1	2	3
$P(X=x)$	$\frac{4}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{27}$

3. **Vérification.**

On doit avoir

$$\sum_{x \in X(\Omega)} P(X=x) = 1.$$

Or

$$\frac{4}{27} + \frac{4}{9} + \frac{1}{3} + \frac{2}{27} = \frac{4}{27} + \frac{12}{27} + \frac{9}{27} + \frac{2}{27} = \frac{27}{27} = \boxed{1}.$$

4. **Calcul de $E(X)$, $E(X^2)$, $V(X)$ et $\sigma(X)$.**

Par définition,

$$E(X) = \sum_{x \in X(\Omega)} xP(X = x).$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} E(X) &= 0 \times \frac{4}{27} + 1 \times \frac{4}{9} + 2 \times \frac{1}{3} + 3 \times \frac{2}{27} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{6}{9} + \frac{2}{9} \\ &= \boxed{\frac{4}{3}}. \end{aligned}$$

On peut également retrouver ce résultat par linéarité de l'espérance :

$$E(X) = E(X_1) + E(X_2).$$

Le nombre moyen de rouges parmi deux tirages de U_1 est

$$E(X_1) = 2 \times \frac{5}{10} = 1,$$

et

$$E(X_2) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}.$$

Donc

$$E(X) = 1 + \frac{1}{3} = \frac{4}{3}.$$

De même,

$$E(X^2) = \sum_x x^2 P(X = x),$$

d'où

$$\begin{aligned} E(X^2) &= 0^2 \times \frac{4}{27} + 1^2 \times \frac{4}{9} + 2^2 \times \frac{1}{3} + 3^2 \times \frac{2}{27} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{4}{3} + \frac{18}{27} \\ &= \frac{4}{9} + \frac{12}{9} + \frac{6}{9} \\ &= \boxed{\frac{22}{9}}. \end{aligned}$$

Par la formule de König,

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

Donc

$$V(X) = \frac{22}{9} - \left(\frac{4}{3}\right)^2 = \frac{22}{9} - \frac{16}{9} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

Finalement,

$$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{2}{3}} \approx 0,8165.}$$

5. **Calcul de $P(X \geq 2)$ et $P(X < 2)$.**

   On a

$$P(X \geq 2) = P(X = 2) + P(X = 3) = \frac{1}{3} + \frac{2}{27} = \boxed{\frac{11}{27}}.$$

   De même,

$$P(X < 2) = P(X = 0) + P(X = 1) = \frac{4}{27} + \frac{12}{27} = \boxed{\frac{16}{27}}.$$

   On vérifie naturellement que

$$P(X \geq 2) + P(X < 2) = 1.$$

6. **Fonction de répartition.**

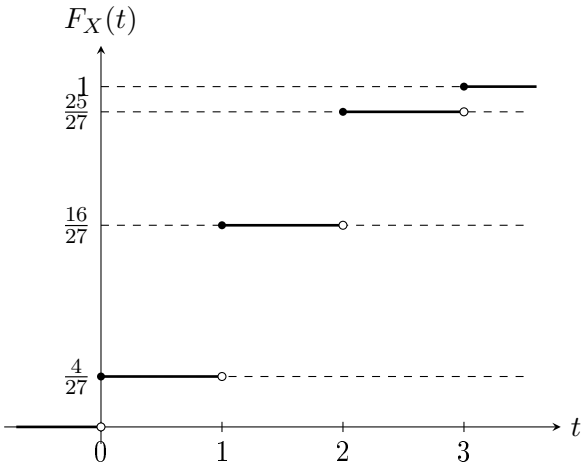
   Par définition,

$$F_X(t) = P(X \leq t).$$

   Ainsi,

$$\boxed{F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{4}{27}, & 0 \leq t < 1, \\ \frac{16}{27}, & 1 \leq t < 2, \\ \frac{25}{27}, & 2 \leq t < 3, \\ 1, & t \geq 3. \end{cases}}$$

   Le graphe est une fonction en escalier, continue à droite :



7. **Retrouver la loi de X à partir de F_X.**

   Pour une variable aléatoire discrète à valeurs entières,

$$P(X = k) = F_X(k) - F_X(k^-),$$

   où

$$F_X(k^-) = \lim_{t \to k^-} F_X(t).$$

   Dans notre cas,

$$P(X = 0) = F_X(0) - F_X(0^-) = \frac{4}{27} - 0 = \frac{4}{27},$$

$$P(X=1) = F_X(1) - F_X(1^-) = \frac{16}{27} - \frac{4}{27} = \frac{12}{27} = \frac{4}{9},$$
$$P(X=2) = F_X(2) - F_X(2^-) = \frac{25}{27} - \frac{16}{27} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3},$$

et

$$P(X=3) = F_X(3) - F_X(3^-) = 1 - \frac{25}{27} = \frac{2}{27}.$$

On retrouve donc bien la loi précédente.

Exercice 2

Soit X une variable aléatoire discrète à valeurs dans

$$E = \{0, 1, 2, 3, 4\},$$

dont la loi est donnée par

$$P(X=k) = c(k+1), \qquad k \in E.$$

1. **Détermination de c.**

   Une loi de probabilité doit vérifier

   $$\sum_{k=0}^{4} P(X=k) = 1.$$

   Ainsi,

   $$c\sum_{k=0}^{4}(k+1) = 1.$$

   Or

   $$1+2+3+4+5 = 15.$$

   Donc

   $$15c = 1, \qquad \boxed{c = \frac{1}{15}}.$$

2. **Loi de X.**

   On a

   $$P(X=k) = \frac{k+1}{15}.$$

   Donc

k	0	1	2	3	4
$P(X=k)$	$\frac{1}{15}$	$\frac{2}{15}$	$\frac{3}{15}$	$\frac{4}{15}$	$\frac{5}{15}$

3. **Calcul de quelques probabilités.**

   $$P(X \leq 2) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) = \frac{1+2+3}{15} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

   $$P(X > 1) = P(X=2) + P(X=3) + P(X=4) = \frac{3+4+5}{15} = \boxed{\frac{4}{5}}.$$

   $$P(1 \leq X \leq 3) = P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) = \frac{2+3+4}{15} = \boxed{\frac{3}{5}}.$$

4. **Espérance et variance.**

$$E(X) = \sum_{k=0}^{4} kP(X=k) = \frac{1}{15}\sum_{k=0}^{4} k(k+1).$$

Ainsi,

$$E(X) = \frac{0+2+6+12+20}{15} = \frac{40}{15} = \boxed{\frac{8}{3}}.$$

De même,

$$E(X^2) = \sum_{k=0}^{4} k^2P(X=k) = \frac{1}{15}\sum_{k=0}^{4} k^2(k+1),$$

d'où

$$E(X^2) = \frac{0+2+12+36+80}{15} = \frac{130}{15} = \boxed{\frac{26}{3}}.$$

Par la formule de König,

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2,$$

donc

$$V(X) = \frac{26}{3} - \frac{64}{9} = \frac{78-64}{9} = \boxed{\frac{14}{9}}.$$

5. **Fonction de répartition de X.**

Par définition,

$$F_X(t) = P(X \leq t).$$

On obtient

$$\boxed{F_X(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{15}, & 0 \leq t < 1, \\ \frac{3}{15} = \frac{1}{5}, & 1 \leq t < 2, \\ \frac{6}{15} = \frac{2}{5}, & 2 \leq t < 3, \\ \frac{10}{15} = \frac{2}{3}, & 3 \leq t < 4, \\ 1, & t \geq 4. \end{cases}}$$

6. **Loi de $Y = (X-2)^2$.**

Pour chaque valeur possible de X :

X	0	1	2	3	4
$Y = (X-2)^2$	4	1	0	1	4

Donc

$$\boxed{Y(\Omega) = \{0, 1, 4\}.}$$

Ensuite,

$$P(Y=0) = P(X=2) = \frac{3}{15} = \boxed{\frac{1}{5}},$$

$$P(Y=1) = P(X=1) + P(X=3) = \frac{2}{15} + \frac{4}{15} = \boxed{\frac{2}{5}},$$

et

$$P(Y=4) = P(X=0) + P(X=4) = \frac{1}{15} + \frac{5}{15} = \boxed{\frac{2}{5}}.$$

Ainsi,

y	0	1	4
$P(Y=y)$	$\frac{1}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$

et la somme vaut bien 1.

Exercice 3

Soit X uniforme sur

$$\{1, 2, \ldots, 12\},$$

donc

$$P(X=k) = \frac{1}{12}, \qquad k = 1, \ldots, 12.$$

On pose

$$Y = \left\lfloor \frac{X}{3} \right\rfloor.$$

1. **Ensemble des valeurs prises par Y.**

   On calcule :

$$\left\lfloor \frac{1}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{2}{3} \right\rfloor = 0,$$

$$\left\lfloor \frac{3}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{4}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{5}{3} \right\rfloor = 1,$$

$$\left\lfloor \frac{6}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{7}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{8}{3} \right\rfloor = 2,$$

$$\left\lfloor \frac{9}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{10}{3} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{11}{3} \right\rfloor = 3,$$

   et

$$\left\lfloor \frac{12}{3} \right\rfloor = 4.$$

   Ainsi,

$$\boxed{Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3, 4\}.}$$

2. **Loi de Y.**

$$P(Y=0) = P(X \in \{1,2\}) = \frac{2}{12} = \frac{1}{6}.$$

$$P(Y=1) = P(X \in \{3,4,5\}) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}.$$

   De même,

$$P(Y=2) = \frac{1}{4}, \qquad P(Y=3) = \frac{1}{4},$$

   et

$$P(Y=4) = P(X=12) = \frac{1}{12}.$$

Donc

y	0	1	2	3	4
$P(Y=y)$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

3. **Espérance et variance.**

$$\begin{aligned} E(Y) &= 0 \times \frac{1}{6} + 1 \times \frac{1}{4} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{4} + 4 \times \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{4} + \frac{1}{2} + \frac{3}{4} + \frac{1}{3} \\ &= \boxed{\frac{11}{6}}. \end{aligned}$$

De même,

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= 0^2 \times \frac{1}{6} + 1^2 \times \frac{1}{4} + 2^2 \times \frac{1}{4} + 3^2 \times \frac{1}{4} + 4^2 \times \frac{1}{12} \\ &= \frac{1}{4} + 1 + \frac{9}{4} + \frac{4}{3} \\ &= \boxed{\frac{29}{6}}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$V(Y) = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \frac{29}{6} - \left(\frac{11}{6}\right)^2 = \frac{174 - 121}{36} = \boxed{\frac{53}{36}}.$$

4. **Fonction de répartition.**

$$\boxed{F_Y(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ \frac{1}{6}, & 0 \le t < 1, \\ \frac{5}{12}, & 1 \le t < 2, \\ \frac{2}{3}, & 2 \le t < 3, \\ \frac{11}{12}, & 3 \le t < 4, \\ 1, & t \ge 4. \end{cases}}$$

5. **Calcul de $P(Y \ge 2)$ et $P(Y < 3)$.**

$$P(Y \ge 2) = P(Y=2) + P(Y=3) + P(Y=4) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \boxed{\frac{7}{12}}.$$

$$P(Y < 3) = P(Y=0) + P(Y=1) + P(Y=2) = \frac{1}{6} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

Exercice 4

Les variables X et Y sont indépendantes, avec

$$P(X=0) = \frac{1}{4}, \quad P(X=1) = \frac{1}{2}, \quad P(X=2) = \frac{1}{4},$$

et

$$P(Y=-1)=P(Y=0)=P(Y=1)=\frac{1}{3}.$$

1. **Moments de X et Y.**

$$E(X)=0\times\frac{1}{4}+1\times\frac{1}{2}+2\times\frac{1}{4}=\boxed{1}.$$

$$E(X^2)=0+\frac{1}{2}+4\times\frac{1}{4}=\frac{3}{2}.$$

Donc

$$V(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{3}{2}-1=\boxed{\frac{1}{2}}.$$

Pour Y,

$$E(Y)=(-1)\frac{1}{3}+0+\frac{1}{3}=\boxed{0}.$$

Et

$$E(Y^2)=1\times\frac{1}{3}+0+1\times\frac{1}{3}=\frac{2}{3}.$$

Donc

$$\boxed{V(Y)=\frac{2}{3}}.$$

2. **Loi de $U=X+Y$.**

Comme X et Y sont indépendantes,

$$P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y).$$

On calcule chaque valeur possible de U.

$$P(U=-1)=P(X=0,Y=-1)=\frac{1}{4}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{12}.$$

$$P(U=0)=P(X=0,Y=0)+P(X=1,Y=-1)=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}=\frac{1}{4}.$$

$$P(U=1)=P(X=0,Y=1)+P(X=1,Y=0)+P(X=2,Y=-1)$$

donc

$$P(U=1)=\frac{1}{12}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{1}{3}.$$

Par symétrie des calculs,

$$P(U=2)=\frac{1}{4},\qquad P(U=3)=\frac{1}{12}.$$

La loi de U est donc

u	-1	0	1	2	3
$P(U=u)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

3. **Calcul de $E(U)$ et $V(U)$ de deux façons.**

   Première méthode : à partir de la loi de U.

$$\begin{aligned} E(U) &= (-1)\frac{1}{12} + 0 \times \frac{1}{4} + 1 \times \frac{1}{3} + 2 \times \frac{1}{4} + 3 \times \frac{1}{12} \\ &= \boxed{1}. \end{aligned}$$

   De même,

$$\begin{aligned} E(U^2) &= 1 \times \frac{1}{12} + 0 + 1 \times \frac{1}{3} + 4 \times \frac{1}{4} + 9 \times \frac{1}{12} \\ &= \boxed{\frac{13}{6}}. \end{aligned}$$

   Donc

$$V(U) = E(U^2) - [E(U)]^2 = \frac{13}{6} - 1 = \boxed{\frac{7}{6}}.$$

   Deuxième méthode : à partir de $U = X + Y$.

   Par linéarité de l'espérance,

$$E(U) = E(X + Y) = E(X) + E(Y) = 1 + 0 = \boxed{1}.$$

   Comme X et Y sont indépendantes,

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y).$$

   Donc

$$V(U) = \frac{1}{2} + \frac{2}{3} = \boxed{\frac{7}{6}}.$$

4. **Loi de $V = XY$.**

   Les valeurs possibles sont

$$V(\Omega) = \{-2, -1, 0, 1, 2\}.$$

$$P(V = -2) = P(X = 2, Y = -1) = \frac{1}{4} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{12}.$$

$$P(V = -1) = P(X = 1, Y = -1) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}.$$

   Pour $V = 0$, on peut utiliser le complémentaire :

$$\{V \neq 0\} = \{X \neq 0\} \cap \{Y \neq 0\}.$$

   Par indépendance,

$$P(V \neq 0) = P(X \neq 0)P(Y \neq 0) = \frac{3}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{2}.$$

   Donc

$$P(V = 0) = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}.$$

   Enfin,

$$P(V = 1) = \frac{1}{6}, \qquad P(V = 2) = \frac{1}{12}.$$

Ainsi,

v	-2	-1	0	1	2
$P(V=v)$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

5. **Calcul de $E(V)$ et vérification de $E(XY) = E(X)E(Y)$.**
   À partir de la loi de V,

$$E(V) = -2\frac{1}{12} - \frac{1}{6} + 0 + \frac{1}{6} + 2\frac{1}{12} = \boxed{0}.$$

   D'autre part, puisque X et Y sont indépendantes,

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

   Or

$$E(X)E(Y) = 1 \times 0 = 0.$$

   Donc

$$\boxed{E(XY) = E(X)E(Y) = 0}.$$

6. **Calcul de $E((X+Y)^2)$ et $E((X-Y)^2)$.**
   On développe :

$$(X+Y)^2 = X^2 + 2XY + Y^2.$$

   Donc

$$E((X+Y)^2) = E(X^2) + 2E(XY) + E(Y^2).$$

   Comme

$$E(X^2) = \frac{3}{2}, \qquad E(XY) = 0, \qquad E(Y^2) = \frac{2}{3},$$

   on obtient

$$\boxed{E((X+Y)^2) = \frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{13}{6}.}$$

   De même,

$$(X-Y)^2 = X^2 - 2XY + Y^2,$$

   donc

$$\boxed{E((X-Y)^2) = \frac{3}{2} + \frac{2}{3} = \frac{13}{6}.}$$

Exercice 5

Chaque pièce est défectueuse avec probabilité

$$p = 0,04,$$

et les états des pièces sont indépendants. On contrôle

$$n = 50$$

pièces. La variable X compte le nombre de pièces défectueuses.

1. **Loi de X.**

   Chaque pièce correspond à une épreuve de Bernoulli :

   $$\text{succès} = \text{“la pièce est défectueuse”}, \qquad P(\text{succès}) = 0,04.$$

   Les 50 épreuves sont indépendantes et de même paramètre. Par conséquent,

   $$\boxed{X \sim \mathcal{B}(50, 0, 04).}$$

2. **Formule générale.**

   Si

   $$X \sim \mathcal{B}(n, p),$$

   alors

   $$P(X = k) = C_n^k p^k (1-p)^{n-k}, \qquad k = 0, \ldots, n.$$

   Ici,

   $$\boxed{P(X = k) = C_{50}^k (0,04)^k (0,96)^{50-k}, \qquad k = 0, \ldots, 50.}$$

3. **Calcul de $P(X = 0)$ et $P(X = 2)$.**

   $$P(X = 0) = C_{50}^0 (0,04)^0 (0,96)^{50} = (0,96)^{50} \approx \boxed{0,1299}.$$

   Pour $X = 2$,

   $$P(X = 2) = C_{50}^2 (0,04)^2 (0,96)^{48}.$$

   Comme

   $$C_{50}^2 = \frac{50 \times 49}{2} = 1225,$$

   on obtient

   $$\boxed{P(X = 2) = 1225 (0,04)^2 (0,96)^{48} \approx 0,2762.}$$

4. **Calcul de $P(X \leq 2)$.**

   Les événements $\{X = 0\}$, $\{X = 1\}$ et $\{X = 2\}$ sont incompatibles :

   $$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2).$$

   Ainsi,

   $$\boxed{P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^{2} C_{50}^k (0,04)^k (0,96)^{50-k} \approx 0,6767.}$$

5. **Calcul de $P(X \geq 1)$.**

   Il est plus simple d'utiliser l'événement contraire :

   $$\{X \geq 1\} = \overline{\{X = 0\}}.$$

   Donc

   $$P(X \geq 1) = 1 - P(X = 0) = 1 - (0,96)^{50}.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{P(X \geq 1) \approx 0,8701.}$$

6. **Espérance, variance et écart type.**
   Pour une loi binomiale $\mathcal{B}(n,p)$,
   $$E(X) = np, \qquad V(X) = np(1-p).$$
   Par conséquent,
   $$\boxed{E(X) = 50 \times 0,04 = 2},$$
   et
   $$\boxed{V(X) = 50 \times 0,04 \times 0,96 = 1,92.}$$
   Enfin,
   $$\boxed{\sigma(X) = \sqrt{1,92} \approx 1,3856.}$$

Exercice 6

On suppose
$$X \sim \mathcal{P}(1,8).$$

1. **Loi de X.**
   La variable X suit la loi de Poisson de paramètre
   $$\boxed{\lambda = 1,8}.$$

2. **Formule générale.**
   Si
   $$X \sim \mathcal{P}(\lambda),$$
   alors
   $$P(X=k) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}, \qquad k \in \mathbb{N}.$$
   Ici,
   $$\boxed{P(X=k) = e^{-1,8}\frac{(1,8)^k}{k!}, \qquad k \in \mathbb{N}.}$$

3. **Calcul de $P(X=0)$ et $P(X=2)$.**
   $$P(X=0) = e^{-1,8}\frac{(1,8)^0}{0!} = e^{-1,8} \approx \boxed{0,1653}.$$
   $$P(X=2) = e^{-1,8}\frac{(1,8)^2}{2!} = e^{-1,8}\frac{3,24}{2} \approx \boxed{0,2678}.$$

4. **Calcul de $P(X \leq 3)$ et $P(X \geq 2)$.**
   $$P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^{3} P(X=k) = e^{-1,8}\sum_{k=0}^{3}\frac{(1,8)^k}{k!}.$$
   Donc
   $$\boxed{P(X \leq 3) = e^{-1,8}\left(1 + 1,8 + \frac{1,8^2}{2!} + \frac{1,8^3}{3!}\right) \approx 0,8913.}$$

Pour $P(X \geq 2)$, on utilise le complémentaire :

$$\{X \geq 2\} = \overline{\{X \leq 1\}}.$$

Ainsi,

$$\begin{aligned} P(X \geq 2) &= 1 - [P(X = 0) + P(X = 1)] \\ &= 1 - e^{-1,8}(1 + 1,8). \end{aligned}$$

Donc

$$\boxed{P(X \geq 2) \approx 0,5372.}$$

5. **Espérance et variance.**
   Pour une loi de Poisson $\mathcal{P}(\lambda)$,

$$E(X) = \lambda, \qquad V(X) = \lambda.$$

   Donc

$$\boxed{E(X) = V(X) = 1,8}.$$

6. **Nombre total de messages pendant deux minutes.**
   Soient

$$X_1 = \text{nombre de messages pendant la première minute,}$$

   et

$$X_2 = \text{nombre de messages pendant la deuxième minute.}$$

   Par hypothèse,

$$X_1 \sim \mathcal{P}(1,8), \qquad X_2 \sim \mathcal{P}(1,8),$$

   et X_1, X_2 sont indépendantes.
   Le nombre total pendant deux minutes est

$$Y = X_1 + X_2.$$

   On utilise la propriété suivante : si

$$X_1 \sim \mathcal{P}(\lambda_1), \qquad X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_2),$$

   sont indépendantes, alors

$$X_1 + X_2 \sim \mathcal{P}(\lambda_1 + \lambda_2).$$

   Ainsi,

$$\boxed{Y \sim \mathcal{P}(3,6).}$$

   On peut vérifier la cohérence avec l'espérance :

$$E(Y) = E(X_1) + E(X_2) = 1,8 + 1,8 = 3,6.$$

Exercice 7

On répète indépendamment une expérience dont la probabilité de succès vaut

$$p \in]0,1[.$$

On pose

$$q = 1 - p.$$

La variable X représente le rang du premier succès.

1. **Ensemble des valeurs de X.**

   Le premier succès peut apparaître au premier essai, au deuxième, etc. Donc

   $$\boxed{X(\Omega) = \mathbb{N}^* = \{1, 2, 3, \ldots\}.}$$

2. **Loi de X.**

   L'événement $\{X = k\}$ signifie :

   $$\underbrace{\text{échec}, \ldots, \text{échec}}_{k-1 \text{ fois}}, \quad \text{puis succès au } k\text{-ème essai.}$$

   Par indépendance,

   $$P(X = k) = q^{k-1}p.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{P(X = k) = p(1-p)^{k-1}, \qquad k \in \mathbb{N}^*.}$$

   Donc

   $$\boxed{X \sim \text{Geo}(p).}$$

3. **Calcul de $P(X \geq k)$ et $P(X > k)$.**

   L'événement $\{X \geq k\}$ signifie qu'aucun succès n'est obtenu pendant les $k-1$ premiers essais. Donc

   $$\boxed{P(X \geq k) = q^{k-1} = (1-p)^{k-1}.}$$

   De même,

   $$\{X > k\} = \{\text{échec pendant les } k \text{ premiers essais}\},$$

   donc

   $$\boxed{P(X > k) = q^k = (1-p)^k.}$$

4. **Fonction de répartition.**

   Pour $x < 1$,

   $$F_X(x) = 0.$$

   Pour $x \geq 1$, posons

   $$n = \lfloor x \rfloor.$$

   Alors

   $$F_X(x) = P(X \leq n) = 1 - P(X > n) = 1 - q^n.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ 1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}, & x \geq 1. \end{cases}}$$

   En particulier, si $k \in \mathbb{N}^*$ et $k \leq x < k+1$,

   $$F_X(x) = 1 - (1-p)^k.$$

5. **Calcul de $P(X > m+n \mid X > m)$.**

   Par définition de la probabilité conditionnelle,

$$P(X > m+n \mid X > m) = \frac{P(\{X > m+n\} \cap \{X > m\})}{P(X > m)}.$$

   Or, puisque $m+n \geq m$,

$$\{X > m+n\} \subseteq \{X > m\}.$$

   Donc

$$\{X > m+n\} \cap \{X > m\} = \{X > m+n\}.$$

   Ainsi,

$$P(X > m+n \mid X > m) = \frac{P(X > m+n)}{P(X > m)}.$$

   D'après la question précédente,

$$P(X > m+n) = q^{m+n}, \qquad P(X > m) = q^m.$$

   Par conséquent,

$$\boxed{P(X > m+n \mid X > m) = q^n = (1-p)^n.}$$

6. **Interprétation : propriété sans mémoire.**

   Or

$$P(X > n) = q^n.$$

   Donc

$$\boxed{P(X > m+n \mid X > m) = P(X > n).}$$

   Cela signifie que, sachant qu'aucun succès n'a été obtenu pendant les m premiers essais, la probabilité d'attendre encore plus de n essais est la même qu'au départ.

   Cette propriété est appelée

$$\boxed{\text{propriété sans mémoire de la loi géométrique.}}$$

7. **Espérance et variance.**

   Pour

$$X \sim \text{Geo}(p) \quad \text{sur } \mathbb{N}^*,$$

   on a

$$\boxed{E(X) = \frac{1}{p}}$$

   et

$$\boxed{V(X) = \frac{1-p}{p^2}.}$$

Exercice 8

Soient

$$X \sim \text{Geo}(p), \qquad Y \sim \text{Geo}(q),$$

deux variables indépendantes, avec

$$p, q \in]0, 1[.$$

On pose

$$Z = \max(X, Y).$$

Pour alléger les écritures, on pose

$$a = 1 - p, \qquad b = 1 - q.$$

1. **Calcul de $P(X \leq k)$ et $P(Y \leq k)$.**
   Pour une loi géométrique sur $\mathbb{N}^*$,

   $$P(X > k) = (1-p)^k = a^k.$$

   Donc

   $$\boxed{P(X \leq k) = 1 - a^k = 1 - (1-p)^k.}$$

   De même,

   $$\boxed{P(Y \leq k) = 1 - b^k = 1 - (1-q)^k.}$$

2. **Calcul de $P(Z \leq k)$.**
   Comme

   $$Z = \max(X, Y),$$

   on a

   $$\{Z \leq k\} = \{\max(X,Y) \leq k\} = \{X \leq k\} \cap \{Y \leq k\}.$$

   Puisque X et Y sont indépendantes,

   $$P(Z \leq k) = P(X \leq k)P(Y \leq k).$$

   Ainsi,

   $$\boxed{P(Z \leq k) = \big[1 - (1-p)^k\big]\big[1 - (1-q)^k\big].}$$

3. **Fonction de répartition de Z.**
   Comme $Z \geq 1$, on a

   $$F_Z(x) = 0, \qquad x < 1.$$

   Pour $x \geq 1$, posons

   $$n = \lfloor x \rfloor.$$

   Alors

   $$F_Z(x) = P(Z \leq n).$$

   Donc

   $$\boxed{F_Z(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \big[1 - (1-p)^{\lfloor x \rfloor}\big]\big[1 - (1-q)^{\lfloor x \rfloor}\big], & x \geq 1. \end{cases}}$$

4. **Loi de Z.**
   Pour $k \in \mathbb{N}^*$,

   $$P(Z = k) = P(Z \leq k) - P(Z \leq k-1).$$

   Ainsi,

   $$\boxed{\begin{aligned} P(Z = k) = {} & \big[1 - (1-p)^k\big]\big[1 - (1-q)^k\big] \\ & - \big[1 - (1-p)^{k-1}\big]\big[1 - (1-q)^{k-1}\big]. \end{aligned}}$$

On peut simplifier cette expression. Avec

$$a = 1 - p, \qquad b = 1 - q,$$

on a

$$P(Z \leq k) = 1 - a^k - b^k + (ab)^k.$$

Donc

$$\begin{aligned} P(Z = k) &= a^{k-1}(1-a) + b^{k-1}(1-b) - (ab)^{k-1}(1-ab) \\ &= p(1-p)^{k-1} + q(1-q)^{k-1} \\ &\quad - (p+q-pq)\big[(1-p)(1-q)\big]^{k-1}. \end{aligned}$$

Finalement,

$$\boxed{\begin{aligned} P(Z = k) &= p(1-p)^{k-1} + q(1-q)^{k-1} \\ &\quad - (p+q-pq)\big[(1-p)(1-q)\big]^{k-1}, \qquad k \geq 1. \end{aligned}}$$

5. **Calcul de $P(Z > k)$.**

   On utilise le complémentaire :

$$P(Z > k) = 1 - P(Z \leq k).$$

   Donc

$$\begin{aligned} P(Z > k) &= 1 - \big[1 - (1-p)^k\big]\big[1 - (1-q)^k\big] \\ &= (1-p)^k + (1-q)^k - \big[(1-p)(1-q)\big]^k. \end{aligned}$$

   Ainsi,

$$\boxed{P(Z > k) = (1-p)^k + (1-q)^k - \big[(1-p)(1-q)\big]^k.}$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

TD 4 : Variables aléatoires à densité

Toutes les variables aléatoires considérées sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

Exercice 1

Soit X une variable aléatoire réelle de densité :

$$f_X(x) = \begin{cases} a\,x(2-x), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{sinon}, \end{cases}$$

où a est une constante réelle.

1. Déterminer la constante a pour que f_X soit une densité de probabilité.
2. Déterminer la fonction de répartition F_X.
3. Calculer :
$$P\left(X \leq 1\right), \qquad P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right), \qquad P(X > 1).$$
4. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$ et $V(X)$.
5. La densité de X est-elle symétrique par rapport à 1 ? Que peut-on en déduire pour $E(X)$?

Exercice 2

Soit X une variable aléatoire réelle dont la densité est donnée par :

$$f_X(x) = \begin{cases} c(1-|x|), & -1 \leq x \leq 1, \\ 0, & \text{sinon}. \end{cases}$$

1. Déterminer la constante c.
2. Tracer la courbe de f_X.
3. Déterminer la fonction de répartition F_X.
4. Calculer :
$$P\left(|X| \leq \frac{1}{2}\right) \qquad \text{et} \qquad P\left(X > \frac{1}{4}\right).$$
5. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
6. On pose $Y = |X|$. Déterminer la fonction de répartition puis la densité de Y.

Exercice 3
Soit $X \sim \mathcal{U}([2,8])$.

1. Donner la densité f_X et la fonction de répartition F_X.
2. Calculer :
$$P(3 < X < 6), \qquad P(X \geq 5), \qquad P(|X-5| \leq 1).$$
3. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
4. On pose : $Y = \dfrac{X-5}{3}$. Déterminer la loi de Y.
5. On pose maintenant $Z = X^2$. Déterminer la fonction de répartition et la densité de Z.

Exercice 4
La durée de vie X, exprimée en heures, d'un composant électronique suit une loi exponentielle de paramètre $\lambda > 0$.

1. On sait que $P(X > 4) = \dfrac{1}{4}$. Déterminer le paramètre λ.
2. Donner la densité et la fonction de répartition de X.
3. Calculer
$$P(X \leq 2), \qquad P(2 < X \leq 6), \qquad P(X > 8).$$
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
5. Calculer :
$$P(X > 10 \mid X > 6)$$
et comparer cette probabilité à $P(X > 4)$.
6. Quelle propriété de la loi exponentielle est illustrée par la question précédente ?

Exercice 5
Soit $X \sim \mathcal{E}(1)$, c'est-à-dire que X suit la loi exponentielle de paramètre 1. On pose : $U = e^{-X}$.

1. Déterminer l'ensemble des valeurs prises par U.
2. Déterminer la fonction de répartition F_U.
3. En déduire la densité de U.
4. Identifier la loi de U.
5. Calculer $E(U)$ et $V(U)$.
6. Retrouver la loi de X à partir de la transformation $X = -\ln(U)$.

Exercice 6
Soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite $Z \sim \mathcal{N}(0,1)$.
À l'aide de la table de la loi normale centrée réduite, calculer :

1. $P(Z \leq 1,45)$.
2. $P(Z > -1,45)$.
3. $P(-1,20 < Z < 0,85)$.
4. $P(|Z| < 1,64)$.

5. Déterminer $a > 0$ tel que $P(Z > a) = 0,05$.

6. Déterminer $b > 0$ tel que $P(|Z| < b) = 0,90$.

Exercice 7
La masse X, en grammes, d'un produit fabriqué par une machine suit une loi normale

$$X \sim \mathcal{N}(250, 16).$$

1. Préciser la moyenne μ et l'écart type σ de X.

2. Calculer :
$$P(X \leq 254), \qquad P(X > 246), \qquad P(244 < X < 258).$$

3. Déterminer le réel a tel que $P(X \leq a) = 0,95$.

4. On pose : $Y = 3 - 2X$. Déterminer la loi de Y.

5. Calculer $E(Y)$ et $V(Y)$.

Exercice 8
Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes suivant la même loi uniforme sur $[0, 1]$. On pose :

$$M = \max(X, Y) \qquad \text{et} \qquad m = \min(X, Y).$$

1. Pour $0 \leq t \leq 1$, calculer :
$$P(M \leq t).$$

2. En déduire la fonction de répartition et la densité de M.

3. Calculer $E(M)$.

4. Pour $0 \leq t \leq 1$, calculer : $P(m > t)$.

5. En déduire la fonction de répartition et la densité de m.

6. Calculer $E(m)$.

7. Vérifier que : $E(M) + E(m) = E(X + Y)$.

Exercice 9
Soient $\lambda > 0$ et X une variable aléatoire réelle dont la densité est définie par :

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda^2 x\, e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$$

1. Vérifier que f_X est une densité de probabilité.

2. Déterminer la fonction de répartition F_X.

3. Calculer $E(X)$, $E(X^2)$ et $V(X)$.

4. Calculer $P(X > x), \quad x \geq 0$.

5. Identifier cette loi comme un cas particulier de la loi Gamma.

6. Comparer $E(X)$ et $V(X)$ aux formules générales de la loi Gamma.

Exercice 10
Soit X une variable aléatoire réelle dont la densité est :

$$f_X(x) = a\, e^{-2|x|}, \qquad x \in \mathbb{R},$$

où a est une constante positive.

1. Déterminer la constante a.
2. Montrer que la loi de X est symétrique par rapport à 0.
3. Déterminer la fonction de répartition F_X.
4. Calculer $E(X)$ et $V(X)$.
5. Calculer $P(|X| > x), \quad x \geq 0$.
6. On pose $Y = |X|$. Déterminer la fonction de répartition et la densité de Y.
7. Identifier la loi de Y.

Correction détaillée du TD 4 : Variables aléatoires à densité

Exercice 1

On considère

$$f_X(x) = \begin{cases} a\, x(2-x), & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. **Détermination de la constante a.**
   Pour que f_X soit une densité de probabilité, il faut

   $$f_X(x) \geq 0$$

   et

   $$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1.$$

   Sur $[0,2]$, on a bien

   $$x(2-x) \geq 0.$$

   Ainsi,

   $$1 = a \int_0^2 x(2-x)\, dx = a \int_0^2 (2x - x^2)\, dx.$$

   Donc

   $$1 = a \left[x^2 - \frac{x^3}{3} \right]_0^2 = a \left(4 - \frac{8}{3} \right) = a\, \frac{4}{3}.$$

   Par conséquent,

   $$\boxed{a = \frac{3}{4}}.$$

La densité est donc

$$\boxed{f_X(x) = \begin{cases} \frac{3}{4}\,x(2-x), & 0 \le x \le 2, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

2. **Fonction de répartition.**

Par définition,

$$F_X(x) = P(X \le x) = \int_{-\infty}^{x} f_X(t)\,dt.$$

Si $x < 0$,

$$F_X(x) = 0.$$

Si $0 \le x \le 2$,

$$\begin{aligned} F_X(x) &= \int_0^x \frac{3}{4}\,t(2-t)\,dt \\ &= \frac{3}{4}\left[t^2 - \frac{t^3}{3}\right]_0^x \\ &= \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{4}x^3 \\ &= \frac{x^2(3-x)}{4}. \end{aligned}$$

Si $x > 2$,

$$F_X(x) = 1.$$

Donc

$$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{x^2(3-x)}{4}, & 0 \le x \le 2, \\ 1, & x > 2. \end{cases}}$$

3. **Calcul des probabilités.**

On a

$$P(X \le 1) = F_X(1) = \frac{1^2(3-1)}{4} = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

Ensuite,

$$P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = F_X\left(\frac{3}{2}\right) - F_X\left(\frac{1}{2}\right).$$

Or

$$F_X\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{\left(\frac{3}{2}\right)^2\left(3-\frac{3}{2}\right)}{4} = \frac{27}{32},$$

et

$$F_X\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\left(\frac{1}{2}\right)^2\left(3-\frac{1}{2}\right)}{4} = \frac{5}{32}.$$

Ainsi,

$$\boxed{P\left(\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2}\right) = \frac{22}{32} = \frac{11}{16}.}$$

Enfin,

$$P(X > 1) = 1 - F_X(1) = \boxed{\frac{1}{2}}.$$

4. **Espérance et variance.**

   Par définition,

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f_X(x)\,dx = \frac{3}{4}\int_0^2 x^2(2-x)\,dx.$$

   Donc

$$\begin{aligned} E(X) &= \frac{3}{4}\int_0^2 (2x^2 - x^3)\,dx \\ &= \frac{3}{4}\left[\frac{2x^3}{3} - \frac{x^4}{4}\right]_0^2 \\ &= \frac{3}{4}\left(\frac{16}{3} - 4\right) = \boxed{1}. \end{aligned}$$

   De même,

$$E(X^2) = \frac{3}{4}\int_0^2 x^3(2-x)\,dx.$$

   Ainsi,

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \frac{3}{4}\int_0^2 (2x^3 - x^4)\,dx \\ &= \frac{3}{4}\left[\frac{x^4}{2} - \frac{x^5}{5}\right]_0^2 \\ &= \frac{3}{4}\left(8 - \frac{32}{5}\right) = \boxed{\frac{6}{5}}. \end{aligned}$$

   Par la formule de König,

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2.$$

   Donc

$$\boxed{V(X) = \frac{6}{5} - 1 = \frac{1}{5}.}$$

5. **Symétrie.**

   Pour $x \in [0,2]$,

$$f_X(2-x) = \frac{3}{4}(2-x)x = f_X(x).$$

   La densité est donc symétrique par rapport à la droite

$$x = 1.$$

   Par symétrie, le centre de la distribution est 1, ce qui permet également de retrouver directement

$$\boxed{E(X) = 1}.$$

Exercice 2

On considère

$$f_X(x) = \begin{cases} c(1-|x|), & -1 \le x \le 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

1. **Détermination de c.**

   La fonction est positive sur $[-1,1]$. Il reste à imposer

   $$\int_{-1}^{1} c(1-|x|)\,dx = 1.$$

   Comme la fonction est paire,

   $$1 = 2c\int_{0}^{1}(1-x)\,dx.$$

   Donc

   $$1 = 2c\left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^1 = 2c\left(1-\frac{1}{2}\right) = c.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{c=1}.$$

2. **Courbe de la densité.**

   La densité s'écrit

   $$f_X(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \le x \le 0, \\ 1-x, & 0 \le x \le 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}$$

   Sa courbe est un triangle de sommets

   $$(-1,0), \qquad (0,1), \qquad (1,0).$$

3. **Fonction de répartition.**

   Si $x < -1$,

   $$F_X(x) = 0.$$

   Si $-1 \le x \le 0$,

   $$F_X(x) = \int_{-1}^{x}(1+t)\,dt.$$

   Donc

   $$\begin{aligned} F_X(x) &= \left[t + \frac{t^2}{2}\right]_{-1}^{x} \\ &= x + \frac{x^2}{2} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{(x+1)^2}{2}. \end{aligned}$$

   Si $0 \le x \le 1$,

   $$F_X(x) = F_X(0) + \int_{0}^{x}(1-t)\,dt.$$

   Or

   $$F_X(0) = \frac{1}{2}.$$

   Ainsi,

   $$F_X(x) = \frac{1}{2} + x - \frac{x^2}{2} = 1 - \frac{(1-x)^2}{2}.$$

   Si $x > 1$,

   $$F_X(x) = 1.$$

Donc

$$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ \dfrac{(x+1)^2}{2}, & -1 \leq x \leq 0, \\ 1 - \dfrac{(1-x)^2}{2}, & 0 \leq x \leq 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases}}$$

4. **Calcul de probabilités.**

Par symétrie,

$$P\left(|X| \leq \frac{1}{2}\right) = 2\int_0^{1/2} (1-x)\,dx.$$

Donc

$$P\left(|X| \leq \frac{1}{2}\right) = 2\left[x - \frac{x^2}{2}\right]_0^{1/2} = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{8}\right) = \boxed{\frac{3}{4}}.$$

Ensuite,

$$P\left(X > \frac{1}{4}\right) = 1 - F_X\left(\frac{1}{4}\right).$$

Or

$$F_X\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{2}\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{23}{32}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{P\left(X > \frac{1}{4}\right) = \frac{9}{32}.}$$

5. **Espérance et variance.**

La densité est paire. La fonction

$$x \mapsto x f_X(x)$$

est donc impaire. Ainsi,

$$\boxed{E(X) = 0}.$$

Pour le second moment,

$$E(X^2) = 2\int_0^1 x^2(1-x)\,dx.$$

Donc

$$E(X^2) = 2\left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) = \boxed{\frac{1}{6}}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{V(X) = \frac{1}{6}}.$$

6. **Loi de $Y = |X|$.**

On a

$$Y \in [0, 1].$$

Si $y < 0$,

$$F_Y(y) = 0.$$

Si $0 \leq y \leq 1$,

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(|X| \leq y) \\ &= P(-y \leq X \leq y) \\ &= 2\int_0^y (1-x)\,dx \\ &= 2y - y^2. \end{aligned}$$

Si $y > 1$,

$$F_Y(y) = 1.$$

Ainsi,

$$\boxed{F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 2y - y^2, & 0 \leq y \leq 1, \\ 1, & y > 1. \end{cases}}$$

En dérivant,

$$\boxed{f_Y(y) = \begin{cases} 2(1-y), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

Exercice 3

On suppose

$$X \sim \mathcal{U}([2,8]).$$

1. **Densité et fonction de répartition.**

   La densité est

   $$\boxed{f_X(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{6}, & 2 \leq x \leq 8, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

   La fonction de répartition vaut

   $$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 2, \\ \dfrac{x-2}{6}, & 2 \leq x \leq 8, \\ 1, & x > 8. \end{cases}}$$

2. **Calcul de probabilités.**

   Pour une loi uniforme sur $[2,8]$,

   $$P(a < X < b) = \frac{b-a}{8-2}$$

   dès que $[a,b] \subset [2,8]$.

   Ainsi,

   $$\boxed{P(3 < X < 6) = \frac{6-3}{6} = \frac{1}{2}}.$$

De même,

$$\boxed{P(X \geq 5) = \frac{8-5}{6} = \frac{1}{2}.}$$

Enfin,

$$|X - 5| \leq 1 \iff 4 \leq X \leq 6.$$

Donc

$$\boxed{P(|X-5| \leq 1) = \frac{6-4}{6} = \frac{1}{3}.}$$

3. **Espérance et variance.**

Pour

$$X \sim \mathcal{U}([a, b]),$$

on a

$$E(X) = \frac{a+b}{2}, \qquad V(X) = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Ainsi,

$$\boxed{E(X) = \frac{2+8}{2} = 5}$$

et

$$\boxed{V(X) = \frac{(8-2)^2}{12} = 3.}$$

4. **Loi de $Y = \dfrac{X-5}{3}$.**

La transformation est affine croissante. Lorsque

$$X = 2,$$

on obtient

$$Y = -1.$$

Lorsque

$$X = 8,$$

on obtient

$$Y = 1.$$

Une transformation affine d'une loi uniforme reste uniforme. Ainsi,

$$\boxed{Y \sim \mathcal{U}([-1, 1]).}$$

5. **Loi de $Z = X^2$.**

Comme $X \in [2, 8]$, on a

$$Z = X^2 \in [4, 64].$$

Pour $z < 4$,

$$F_Z(z) = 0.$$

Pour $4 \leq z \leq 64$,

$$\begin{aligned} F_Z(z) &= P(X^2 \leq z) \\ &= P(X \leq \sqrt{z}) \qquad (\text{car } X \geq 0) \\ &= F_X(\sqrt{z}) \\ &= \frac{\sqrt{z} - 2}{6}. \end{aligned}$$

Pour $z > 64$,

$$F_Z(z) = 1.$$

Donc

$$\boxed{F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 4, \\ \dfrac{\sqrt{z} - 2}{6}, & 4 \leq z \leq 64, \\ 1, & z > 64. \end{cases}}$$

En dérivant sur $(4, 64)$,

$$f_Z(z) = \frac{1}{12\sqrt{z}}.$$

Par conséquent,

$$\boxed{f_Z(z) = \begin{cases} \dfrac{1}{12\sqrt{z}}, & 4 < z < 64, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

Exercice 4

On suppose

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda)$$

et

$$P(X > 4) = \frac{1}{4}.$$

Pour une loi exponentielle,

$$P(X > t) = e^{-\lambda t}, \qquad t \geq 0.$$

1. **Détermination de λ.**

   On a

   $$e^{-4\lambda} = \frac{1}{4}.$$

   Donc

   $$-4\lambda = \ln\left(\frac{1}{4}\right) = -\ln 4.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{\lambda = \frac{\ln 4}{4} = \frac{\ln 2}{2}.}$$

2. **Densité et fonction de répartition.**

   $$\boxed{f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}}$$

   avec

   $$\lambda = \frac{\ln 2}{2}.$$

   La fonction de répartition est

   $$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0. \end{cases}}$$

3. **Calcul de probabilités.**

   Comme
   $$2\lambda = \ln 2,$$
   on a
   $$e^{-2\lambda} = \frac{1}{2}.$$
   Donc
   $$\boxed{P(X \leq 2) = 1 - e^{-2\lambda} = \frac{1}{2}.}$$
   Ensuite,
   $$P(2 < X \leq 6) = F_X(6) - F_X(2) = e^{-2\lambda} - e^{-6\lambda}.$$
   Or
   $$e^{-6\lambda} = e^{-3\ln 2} = \frac{1}{8}.$$
   Ainsi,
   $$\boxed{P(2 < X \leq 6) = \frac{1}{2} - \frac{1}{8} = \frac{3}{8}.}$$
   Enfin,
   $$P(X > 8) = e^{-8\lambda} = e^{-4\ln 2} = \boxed{\frac{1}{16}}.$$

4. **Espérance et variance.**

   Pour une loi exponentielle,
   $$E(X) = \frac{1}{\lambda}, \qquad V(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$
   Donc
   $$\boxed{E(X) = \frac{2}{\ln 2}}$$
   et
   $$\boxed{V(X) = \frac{4}{(\ln 2)^2}.}$$

5. **Probabilité conditionnelle.**

   $$P(X > 10 \mid X > 6) = \frac{P(X > 10)}{P(X > 6)},$$
   car
   $$\{X > 10\} \subset \{X > 6\}.$$
   Ainsi,
   $$P(X > 10 \mid X > 6) = \frac{e^{-10\lambda}}{e^{-6\lambda}} = e^{-4\lambda} = \boxed{\frac{1}{4}}.$$
   Or
   $$P(X > 4) = \frac{1}{4}.$$
   Donc
   $$\boxed{P(X > 10 \mid X > 6) = P(X > 4).}$$

6. Cette égalité illustre la

   $$\boxed{\text{propriété sans mémoire de la loi exponentielle.}}$$

   Plus généralement,
   $$P(X > s + t \mid X > s) = P(X > t), \qquad s, t \geq 0.$$

Exercice 5

On suppose

$$X \sim \mathcal{E}(1)$$

et

$$U = e^{-X}.$$

1. Comme $X \geq 0$,

   $$0 < e^{-X} \leq 1.$$

   Donc

   $$\boxed{U(\Omega) \subset]0, 1].}$$

2. **Fonction de répartition de U.**

   Si $u \leq 0$,

   $$F_U(u) = 0.$$

   Si $0 < u < 1$,

   $$F_U(u) = P(e^{-X} \leq u).$$

   La fonction $x \mapsto e^{-x}$ est décroissante, donc

   $$e^{-X} \leq u \iff X \geq -\ln u.$$

   Ainsi,

   $$F_U(u) = P(X \geq -\ln u).$$

   Comme $X \sim \mathcal{E}(1)$,

   $$P(X \geq t) = e^{-t}.$$

   Donc

   $$F_U(u) = e^{-(-\ln u)} = u.$$

   Si $u \geq 1$,

   $$F_U(u) = 1.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{F_U(u) = \begin{cases} 0, & u \leq 0, \\ u, & 0 < u < 1, \\ 1, & u \geq 1. \end{cases}}$$

3. En dérivant,

   $$\boxed{f_U(u) = \begin{cases} 1, & 0 < u < 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

4. On reconnaît donc la loi uniforme sur $[0, 1]$:

   $$\boxed{U \sim \mathcal{U}([0, 1]).}$$

5. Pour une loi uniforme sur $[0, 1]$,

   $$\boxed{E(U) = \frac{1}{2}}$$

   et

   $$\boxed{V(U) = \frac{1}{12}}.$$

6. **Retrouver la loi de $X = -\ln U$.**

   Pour $x < 0$,

$$F_X(x) = 0.$$

   Pour $x \geq 0$,

$$\begin{aligned} F_X(x) &= P(-\ln U \leq x) \\ &= P(\ln U \geq -x) \\ &= P(U \geq e^{-x}) \\ &= 1 - e^{-x}. \end{aligned}$$

   Ainsi,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-x}, & x \geq 0. \end{cases}$$

   On retrouve bien

$$\boxed{X \sim \mathcal{E}(1).}$$

Exercice 6

On suppose

$$Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

et on note

$$\Phi(z) = P(Z \leq z).$$

On utilise les propriétés

$$\Phi(-z) = 1 - \Phi(z)$$

et

$$P(a < Z < b) = \Phi(b) - \Phi(a).$$

1. D'après la table,

$$\Phi(1,45) \simeq 0,9265.$$

   Donc

$$\boxed{P(Z \leq 1,45) \simeq 0,9265.}$$

2.

$$P(Z > -1,45) = 1 - \Phi(-1,45).$$

   Or

$$\Phi(-1,45) = 1 - \Phi(1,45).$$

   Donc

$$P(Z > -1,45) = \Phi(1,45),$$

   d'où

$$\boxed{P(Z > -1,45) \simeq 0,9265.}$$

3.

$$P(-1,20 < Z < 0,85) = \Phi(0,85) - \Phi(-1,20).$$

   D'après la table,

$$\Phi(0,85) \simeq 0,8023,$$

et

$$\Phi(-1,20) = 1 - \Phi(1,20) \simeq 1 - 0,8849 = 0,1151.$$

Ainsi,

$$\boxed{P(-1,20 < Z < 0,85) \simeq 0,8023 - 0,1151 = 0,6872.}$$

4. Par symétrie,

$$P(|Z| < 1,64) = P(-1,64 < Z < 1,64).$$

Donc

$$P(|Z| < 1,64) = 2\Phi(1,64) - 1.$$

D'après la table,

$$\Phi(1,64) \simeq 0,9495.$$

Ainsi,

$$\boxed{P(|Z| < 1,64) \simeq 0,8990.}$$

5. On cherche $a > 0$ tel que

$$P(Z > a) = 0,05.$$

Donc

$$P(Z \leq a) = 0,95.$$

Ainsi,

$$\Phi(a) = 0,95.$$

La table donne approximativement

$$\boxed{a \simeq 1,645.}$$

6. On cherche $b > 0$ tel que

$$P(|Z| < b) = 0,90.$$

Par symétrie,

$$P(-b < Z < b) = 0,90.$$

Les deux queues ont donc une probabilité totale égale à $0,10$, soit

$$0,05$$

dans chaque queue. Ainsi,

$$P(Z \leq b) = 0,95.$$

Par conséquent,

$$\boxed{b \simeq 1,645.}$$

Exercice 7

On suppose

$$X \sim \mathcal{N}(250, 16).$$

1. Dans la notation

$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$

on a ici

$$\boxed{\mu = 250}$$

et

$$\sigma^2 = 16.$$

Donc

$$\boxed{\sigma = 4}.$$

2. On standardise avec
$$Z = \frac{X - 250}{4} \sim \mathcal{N}(0, 1).$$
Pour $P(X \leq 254)$,
$$P(X \leq 254) = P\left(Z \leq \frac{254 - 250}{4}\right) = P(Z \leq 1).$$
Donc
$$\boxed{P(X \leq 254) \simeq 0,8413.}$$
Ensuite,
$$P(X > 246) = P\left(Z > \frac{246 - 250}{4}\right) = P(Z > -1).$$
Par symétrie,
$$P(Z > -1) = \Phi(1).$$
Ainsi,
$$\boxed{P(X > 246) \simeq 0,8413.}$$
Enfin,
$$P(244 < X < 258) = P\left(-1,5 < Z < 2\right).$$
Donc
$$P(244 < X < 258) = \Phi(2) - \Phi(-1,5).$$
D'après la table,
$$\Phi(2) \simeq 0,9772,$$
et
$$\Phi(-1,5) \simeq 0,0668.$$
Donc
$$\boxed{P(244 < X < 258) \simeq 0,9104.}$$
3. On cherche a tel que
$$P(X \leq a) = 0,95.$$
Donc
$$P\left(Z \leq \frac{a - 250}{4}\right) = 0,95.$$
Or
$$\Phi(1,645) \simeq 0,95.$$
Ainsi,
$$\frac{a - 250}{4} \simeq 1,645.$$
Donc
$$a \simeq 250 + 4(1,645).$$
Finalement,
$$\boxed{a \simeq 256,58.}$$

4. On pose
$$Y = 3 - 2X.$$
Si
$$X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2),$$
alors
$$aX + b \sim \mathcal{N}(a\mu + b, a^2\sigma^2).$$
Ici,
$$a = -2, \qquad b = 3.$$
Donc
$$E(Y) = 3 - 2(250) = -497,$$
et
$$V(Y) = (-2)^2 \times 16 = 64.$$
Ainsi,
$$\boxed{Y \sim \mathcal{N}(-497, 64).}$$

5. Par conséquent,
$$\boxed{E(Y) = -497}$$
et
$$\boxed{V(Y) = 64}.$$

Exercice 8

Soient
$$X, Y \sim \mathcal{U}([0, 1])$$
indépendantes. On pose
$$M = \max(X, Y), \qquad m = \min(X, Y).$$

1. Pour $0 \leq t \leq 1$,
$$\{M \leq t\} = \{X \leq t\} \cap \{Y \leq t\}.$$
Par indépendance,
$$P(M \leq t) = P(X \leq t)P(Y \leq t).$$
Or
$$P(X \leq t) = t$$
et
$$P(Y \leq t) = t.$$
Donc
$$\boxed{P(M \leq t) = t^2.}$$

2. La fonction de répartition de M est
$$\boxed{F_M(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1, & t > 1. \end{cases}}$$
En dérivant,
$$\boxed{f_M(t) = \begin{cases} 2t, & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

3.
$$E(M) = \int_0^1 t\,2t\,dt = 2\int_0^1 t^2\,dt = \boxed{\frac{2}{3}}.$$

4. Pour $0 \leq t \leq 1$,
$$\{m > t\} = \{X > t\} \cap \{Y > t\}.$$
Par indépendance,
$$P(m > t) = (1-t)^2.$$
Donc
$$\boxed{P(m > t) = (1-t)^2.}$$

5.
$$F_m(t) = P(m \leq t) = 1 - P(m > t).$$
Ainsi,
$$F_m(t) = 1 - (1-t)^2 = 2t - t^2$$
pour $0 \leq t \leq 1$.
Donc
$$\boxed{F_m(t) = \begin{cases} 0, & t < 0, \\ 2t - t^2, & 0 \leq t \leq 1, \\ 1, & t > 1. \end{cases}}$$
En dérivant,
$$\boxed{f_m(t) = \begin{cases} 2(1-t), & 0 < t < 1, \\ 0, & \text{sinon.} \end{cases}}$$

6.
$$E(m) = \int_0^1 t\,2(1-t)\,dt.$$
Donc
$$E(m) = 2\left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) = \boxed{\frac{1}{3}}.$$

7. On a
$$M + m = X + Y$$
pour tous réels X, Y. Par linéarité,
$$E(M) + E(m) = E(X) + E(Y).$$
Or
$$E(M) + E(m) = \frac{2}{3} + \frac{1}{3} = 1,$$
et
$$E(X) + E(Y) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1.$$
Donc
$$\boxed{E(M) + E(m) = E(X + Y) = 1.}$$

Exercice 9

On considère

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$$

avec $\lambda > 0$.

1. **Vérification de la densité.**

   On a évidemment

   $$f_X(x) \geq 0.$$

   Il reste à vérifier

   $$\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x)\, dx = 1.$$

   Ainsi,

   $$\int_0^{+\infty} \lambda^2 x e^{-\lambda x}\, dx.$$

   On utilise

   $$\int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x}\, dx = \frac{1}{\lambda^2}.$$

   Donc

   $$\lambda^2 \int_0^{+\infty} x e^{-\lambda x}\, dx = 1.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{f_X \text{ est bien une densité de probabilité.}}$$

2. **Fonction de répartition.**

   Si $x < 0$,

   $$F_X(x) = 0.$$

   Si $x \geq 0$,

   $$F_X(x) = \int_0^x \lambda^2 t e^{-\lambda t}\, dt.$$

   Par intégration par parties,

   $$\int \lambda^2 t e^{-\lambda t}\, dt = -\lambda t e^{-\lambda t} - e^{-\lambda t}.$$

   Donc

   $$\begin{aligned} F_X(x) &= \left[-\lambda t e^{-\lambda t} - e^{-\lambda t}\right]_0^x \\ &= 1 - e^{-\lambda x}(1 + \lambda x). \end{aligned}$$

   Ainsi,

   $$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ 1 - e^{-\lambda x}(1 + \lambda x), & x \geq 0. \end{cases}}$$

3. **Moments.**

   $$E(X) = \int_0^{+\infty} x \lambda^2 x e^{-\lambda x}\, dx = \lambda^2 \int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x}\, dx.$$

On utilise

$$\int_0^{+\infty} x^n e^{-\lambda x}\, dx = \frac{n!}{\lambda^{n+1}}.$$

Pour $n = 2$,

$$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-\lambda x}\, dx = \frac{2}{\lambda^3}.$$

Donc

$$\boxed{E(X) = \frac{2}{\lambda}}.$$

De même,

$$E(X^2) = \lambda^2 \int_0^{+\infty} x^3 e^{-\lambda x}\, dx.$$

Or

$$\int_0^{+\infty} x^3 e^{-\lambda x}\, dx = \frac{6}{\lambda^4}.$$

Ainsi,

$$\boxed{E(X^2) = \frac{6}{\lambda^2}}.$$

Donc

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2 = \frac{6}{\lambda^2} - \frac{4}{\lambda^2}.$$

Finalement,

$$\boxed{V(X) = \frac{2}{\lambda^2}}.$$

4. Pour $x \geq 0$,

$$P(X > x) = 1 - F_X(x).$$

Donc

$$\boxed{P(X > x) = e^{-\lambda x}(1 + \lambda x).}$$

5. La densité générale d'une loi Gamma de paramètres (a, λ), avec paramétrisation par le taux λ, est

$$f(x) = \frac{\lambda^a}{\Gamma(a)} x^{a-1} e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}.$$

Pour

$$a = 2,$$

on a

$$\Gamma(2) = 1! = 1.$$

Donc

$$f(x) = \lambda^2 x e^{-\lambda x} \mathbf{1}_{\{x \geq 0\}}.$$

Ainsi,

$$\boxed{X \sim \Gamma(2, \lambda).}$$

6. Pour une loi Gamma $\Gamma(a, \lambda)$,

$$E(X) = \frac{a}{\lambda}, \qquad V(X) = \frac{a}{\lambda^2}.$$

Avec $a = 2$,

$$E(X) = \frac{2}{\lambda}, \qquad V(X) = \frac{2}{\lambda^2},$$

ce qui coïncide bien avec les résultats précédents.

Exercice 10

On considère

$$f_X(x) = ae^{-2|x|}, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

1. **Détermination de a.**

   On impose

   $$\int_{-\infty}^{+\infty} ae^{-2|x|}\,dx = 1.$$

   La fonction est paire, donc

   $$1 = 2a\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx.$$

   Or

   $$\int_0^{+\infty} e^{-2x}\,dx = \frac{1}{2}.$$

   Ainsi,

   $$1 = 2a \times \frac{1}{2} = a.$$

   Donc

   $$\boxed{a = 1}.$$

   La densité est donc

   $$\boxed{f_X(x) = e^{-2|x|}.}$$

2. Comme

   $$f_X(-x) = e^{-2|-x|} = e^{-2|x|} = f_X(x),$$

   la densité est paire. La loi de X est donc

   $$\boxed{\text{symétrique par rapport à } 0}.$$

3. **Fonction de répartition.**

   Si $x < 0$, alors

   $$|t| = -t$$

   pour $t < 0$, donc

   $$f_X(t) = e^{2t}.$$

   Ainsi,

   $$F_X(x) = \int_{-\infty}^{x} e^{2t}\,dt = \boxed{\frac{1}{2}e^{2x}}.$$

   Si $x \geq 0$,

   $$F_X(x) = F_X(0) + \int_0^x e^{-2t}\,dt.$$

   Or

   $$F_X(0) = \frac{1}{2}.$$

   Donc

   $$\begin{aligned} F_X(x) &= \frac{1}{2} + \frac{1}{2}(1 - e^{-2x}) \\ &= 1 - \frac{1}{2}e^{-2x}. \end{aligned}$$

Ainsi,

$$\boxed{F_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}e^{2x}, & x < 0, \\ 1 - \frac{1}{2}e^{-2x}, & x \geq 0. \end{cases}}$$

4. **Espérance et variance.**

   Par symétrie,

   $$\boxed{E(X) = 0}.$$

   Ensuite,

   $$E(X^2) = 2\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x}\, dx.$$

   Or

   $$\int_0^{+\infty} x^2 e^{-2x}\, dx = \frac{2!}{2^3} = \frac{1}{4}.$$

   Donc

   $$E(X^2) = 2 \times \frac{1}{4} = \frac{1}{2}.$$

   Ainsi,

   $$\boxed{V(X) = \frac{1}{2}}.$$

5. Pour $x \geq 0$,

   $$P(|X| > x) = 2P(X > x)$$

   par symétrie. Or

   $$P(X > x) = 1 - F_X(x) = \frac{1}{2}e^{-2x}.$$

   Donc

   $$\boxed{P(|X| > x) = e^{-2x}.}$$

6. **Loi de $Y = |X|$.**

   Comme $Y \geq 0$,

   $$F_Y(y) = 0, \qquad y < 0.$$

   Pour $y \geq 0$,

   $$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(|X| \leq y) \\ &= 1 - P(|X| > y) \\ &= 1 - e^{-2y}. \end{aligned}$$

   Donc

   $$\boxed{F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 0, \\ 1 - e^{-2y}, & y \geq 0. \end{cases}}$$

   En dérivant,

   $$\boxed{f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y \geq 0, \\ 0, & y < 0. \end{cases}}$$

7. On reconnaît la densité d'une loi exponentielle de paramètre 2 :

   $$\boxed{Y \sim \mathcal{E}(2).}$$

Université Mohammed Premier
Faculté des Sciences OUJDA
Département de Mathématiques
Filières : SMA, MIP, IA-S3

Années universitaires : de 2020-2021 à 2026-2027
Module : Proba-Stat
Prof : SGHIR AISSA

TD 5 : Statistique descriptive univariée

Énoncé

Exercice 1 : Variable qualitative

On interroge 24 étudiants sur leur moyen principal de transport pour venir à la faculté. Les réponses observées sont :

$$\begin{array}{cccccccccccc} B & V & B & M & B & V & V & Ve & B & M & V & B \\ Ve & B & M & V & B & Ve & M & B & V & B & M & V \end{array}$$

où

$$B = \text{Bus}, \qquad V = \text{Voiture}, \qquad M = \text{Marche}, \qquad Ve = \text{Vélo}.$$

1. Préciser le type de la variable étudiée.
2. Construire le tableau statistique contenant les modalités, les effectifs, les fréquences et les pourcentages.
3. Déterminer le mode de la série et le justifier.
4. Construire le diagramme en secteurs. Calculer l'angle correspondant à chaque modalité.

Exercice 2 : Variable quantitative discrète

On relève, pour 30 étudiants, le nombre d'absences pendant une période donnée. Les résultats sont :

$$\begin{array}{cccccccccc} 0 & 1 & 2 & 2 & 1 & 3 & 2 & 4 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 & 1 & 4 & 2 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 3 & 1 & 2 & 3 & 0 & 4 & 1 & 3 \end{array}$$

1. Préciser le type de la variable.
2. Construire le tableau statistique contenant :

$$x_i, \quad n_i, \quad f_i, \quad N_i, \quad F_i,$$

où N_i et F_i désignent respectivement les effectifs cumulés et les fréquences cumulées.

3. Déterminer le mode.

4. Construire le diagramme en bâtons des effectifs.
5. Calculer la moyenne $\bar{x}$, la variance σ_X^2 et l'écart type σ_X.
6. Déterminer la fonction de répartition empirique F et tracer sa courbe.

Exercice 3 : Variable quantitative continue

On mesure la durée, en minutes, de réalisation d'une tâche pour 40 étudiants. Les résultats, rangés par ordre croissant, sont :

42	44	45	46	47	49	50	51	52	53
54	55	56	56	57	58	58	59	60	61
61	62	63	64	64	65	65	66	67	68
68	69	70	71	72	73	74	75	77	79

1. Préciser le type de la variable.
2. Regrouper les données dans les quatre classes de même amplitude :

$$[40, 50[, \qquad [50, 60[, \qquad [60, 70[, \qquad [70, 80].$$

   Construire le tableau statistique contenant les effectifs, fréquences, effectifs cumulés, fréquences cumulées et centres des classes.
3. Déterminer la classe modale.
4. Construire l'histogramme des effectifs.
5. À partir des centres des classes, calculer la moyenne approchée, la variance approchée et l'écart type approché.
6. Construire la courbe des fréquences cumulées.

Correction détaillée du TD 5 : Statistique descriptive univariée

Exercice 1

La population étudiée est constituée de 24 étudiants. La variable observée est le moyen principal de transport.

1. **Type de variable.**

   Les modalités sont

   $$\{\text{Bus}, \text{Voiture}, \text{Marche}, \text{Vélo}\}.$$

   Ce sont des catégories sans ordre naturel.

   Donc la variable est

   $$\boxed{\text{qualitative nominale.}}$$

2. **Tableau statistique.**

   En comptant les observations, on obtient :

   $$n_B = 9, \qquad n_V = 7, \qquad n_M = 5, \qquad n_{Ve} = 3.$$

   On vérifie :

   $$9 + 7 + 5 + 3 = 24.$$

   La fréquence d'une modalité est

   $$f_i = \frac{n_i}{n}.$$

   Ainsi :

Modalité	n_i	f_i	Pourcentage
Bus	9	$\frac{9}{24} = 0,375$	$37,5\%$
Voiture	7	$\frac{7}{24} \approx 0,2917$	$29,17\%$
Marche	5	$\frac{5}{24} \approx 0,2083$	$20,83\%$
Vélo	3	$\frac{3}{24} = 0,125$	$12,5\%$
Total	24	1	100%

3. **Mode.**

   Le mode est la modalité de plus grand effectif.

   Comme

   $$9 = \max(9, 7, 5, 3),$$

   on obtient

   $$\boxed{\text{Mode} = \text{Bus}.}$$

4. **Diagramme en secteurs.**

   L'angle du secteur correspondant à une modalité est

   $$\theta_i = 360^\circ f_i = 360^\circ \frac{n_i}{24}.$$

   On obtient :

   $$\theta_B = 360^\circ \times \frac{9}{24} = 135^\circ,$$

$$\theta_V = 360^\circ \times \frac{7}{24} = 105^\circ,$$

$$\theta_M = 360^\circ \times \frac{5}{24} = 75^\circ,$$

et

$$\theta_{Ve} = 360^\circ \times \frac{3}{24} = 45^\circ.$$

On vérifie :

$$135^\circ + 105^\circ + 75^\circ + 45^\circ = 360^\circ.$$

Ainsi,

$$\boxed{\theta_B = 135^\circ, \quad \theta_V = 105^\circ, \quad \theta_M = 75^\circ, \quad \theta_{Ve} = 45^\circ.}$$

Exercice 2

La variable X représente le nombre d'absences d'un étudiant.

1. **Type de variable.**

   Les valeurs observées sont

   $$0, 1, 2, 3, 4.$$

   Elles sont numériques et isolées.

   Donc

   $$\boxed{X \text{ est une variable quantitative discrète.}}$$

2. **Tableau statistique.**

   Les effectifs sont :

   $$n_0 = 4, \qquad n_1 = 7, \qquad n_2 = 9, \qquad n_3 = 6, \qquad n_4 = 4.$$

   On vérifie :

   $$4 + 7 + 9 + 6 + 4 = 30.$$

   Les fréquences sont

   $$f_i = \frac{n_i}{30}.$$

   Les effectifs cumulés sont :

   $$4,\ 11,\ 20,\ 26,\ 30.$$

   Les fréquences cumulées sont donc :

   $$\frac{4}{30}, \quad \frac{11}{30}, \quad \frac{20}{30}, \quad \frac{26}{30}, \quad 1.$$

   D'où :

x_i	0	1	2	3	4
n_i	4	7	9	6	4
f_i	$\frac{4}{30}$	$\frac{7}{30}$	$\frac{9}{30}$	$\frac{6}{30}$	$\frac{4}{30}$
N_i	4	11	20	26	30
F_i	$\frac{4}{30}$	$\frac{11}{30}$	$\frac{20}{30}$	$\frac{26}{30}$	1

3. **Mode.**

   Le plus grand effectif est

   $$n_2 = 9.$$

   Donc

   $$\boxed{\text{Mode} = 2.}$$

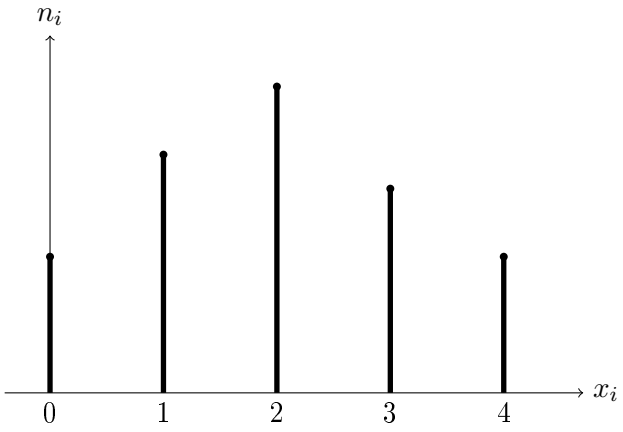
4. **Diagramme en bâtons.**

   Le diagramme en bâtons comporte les cinq abscisses

   $$0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4$$

   et les hauteurs respectives

   $$4,\ 7,\ 9,\ 6,\ 4.$$



5. **Moyenne, variance et écart type.**

   La moyenne est

   $$\bar{x} = \frac{1}{n}\sum_i n_i x_i.$$

   Ainsi,

   $$\begin{aligned}\bar{x} &= \frac{4(0) + 7(1) + 9(2) + 6(3) + 4(4)}{30} \\ &= \frac{59}{30} \\ &\approx \boxed{1,9667}.\end{aligned}$$

   Pour la variance, on utilise

   $$\sigma_X^2 = \frac{1}{n}\sum_i n_i x_i^2 - \bar{x}^2.$$

   On calcule

   $$\frac{1}{30}\left[4(0^2) + 7(1^2) + 9(2^2) + 6(3^2) + 4(4^2)\right].$$

   Donc

   $$\frac{1}{30}(0 + 7 + 36 + 54 + 64) = \frac{161}{30}.$$

   Ainsi,

   $$\sigma_X^2 = \frac{161}{30} - \left(\frac{59}{30}\right)^2.$$

D'où

$$\boxed{\sigma_X^2 = \frac{1349}{900} \approx 1,4989.}$$

L'écart type vaut

$$\sigma_X = \sqrt{\sigma_X^2},$$

donc

$$\boxed{\sigma_X \approx 1,2243.}$$

6. **Fonction de répartition empirique.**

   Par définition,

$$F(x) = \frac{\#\{X_i \leq x\}}{30}.$$

   Ainsi,

$$\boxed{F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \dfrac{4}{30}, & 0 \leq x < 1, \\ \dfrac{11}{30}, & 1 \leq x < 2, \\ \dfrac{20}{30}, & 2 \leq x < 3, \\ \dfrac{26}{30}, & 3 \leq x < 4, \\ 1, & x \geq 4. \end{cases}}$$

   La courbe est donc une fonction en escalier, continue à droite.

Exercice 3

La variable étudiée est la durée de réalisation d'une tâche, exprimée en minutes.

1. **Type de variable.**

   Une durée est une mesure pouvant, en principe, prendre toute valeur réelle dans un intervalle.

   Donc

$$\boxed{\text{la variable est quantitative continue.}}$$

2. **Regroupement en classes.**

   Les quatre classes, toutes d'amplitude

$$h = 10,$$

   sont

$$[40, 50[, \qquad [50, 60[, \qquad [60, 70[, \qquad [70, 80].$$

   Les effectifs sont :

$$6, \qquad 12, \qquad 14, \qquad 8.$$

   Les centres des classes sont

$$c_i = \frac{a_i + b_i}{2},$$

   donc

$$45, \qquad 55, \qquad 65, \qquad 75.$$

Le tableau statistique est :

Classe	n_i	f_i	N_i	F_i	c_i
$[40, 50[$	6	$0,15$	6	$0,15$	45
$[50, 60[$	12	$0,30$	18	$0,45$	55
$[60, 70[$	14	$0,35$	32	$0,80$	65
$[70, 80]$	8	$0,20$	40	1	75
Total	40	1			

3. **Classe modale.**

   La classe modale est celle de plus grand effectif.

   Comme

   $$14 = \max(6, 12, 14, 8),$$

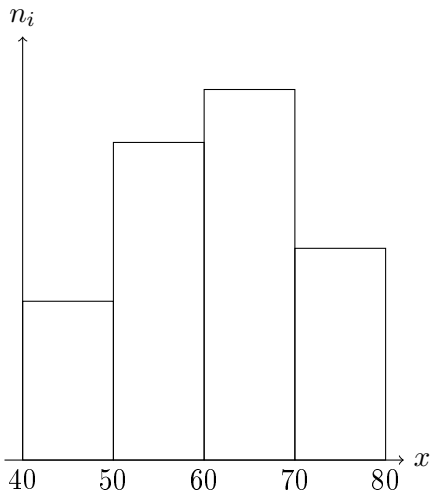
   on obtient

   $$\boxed{\text{classe modale} = [60, 70[}.$$

4. **Histogramme des effectifs.**

   Comme les classes ont toutes la même amplitude, on peut représenter les effectifs directement par les hauteurs des rectangles :

   $$6, \qquad 12, \qquad 14, \qquad 8.$$



5. **Moyenne, variance et écart type approchés.**

   Pour une série regroupée en classes, on remplace chaque classe par son centre.

   La moyenne approchée est donc

   $$\bar{x} \simeq \frac{1}{n} \sum_i n_i c_i.$$

   Ainsi,

   $$\begin{aligned} \bar{x} &\simeq \frac{6(45) + 12(55) + 14(65) + 8(75)}{40} \\ &= \frac{2440}{40} \\ &= \boxed{61}. \end{aligned}$$

La variance approchée est

$$\sigma_X^2 \simeq \frac{1}{n}\sum_i n_i c_i^2 - \bar{x}^2.$$

On calcule :

$$\begin{aligned}\frac{1}{40}\sum_i n_i c_i^2 &= \frac{6(45^2)+12(55^2)+14(65^2)+8(75^2)}{40}\\ &= \frac{152600}{40}\\ &= 3815.\end{aligned}$$

Par conséquent,

$$\sigma_X^2 \simeq 3815 - 61^2 = 3815 - 3721.$$

Donc

$$\boxed{\sigma_X^2 \simeq 94}.$$

L'écart type est

$$\boxed{\sigma_X \simeq \sqrt{94} \approx 9,695.}$$

6. **Courbe des fréquences cumulées.**

Les fréquences cumulées aux bornes supérieures des classes sont :

x	40	50	60	70	80
F	0	0,15	0,45	0,80	1

La courbe des fréquences cumulées passe donc par les points

$$(40,0), \quad (50,0,15), \quad (60,0,45), \quad (70,0,80), \quad (80,1).$$

